AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Лекция идёт по пути одного случая: что модель делает с процедурой и с человеком в ней.

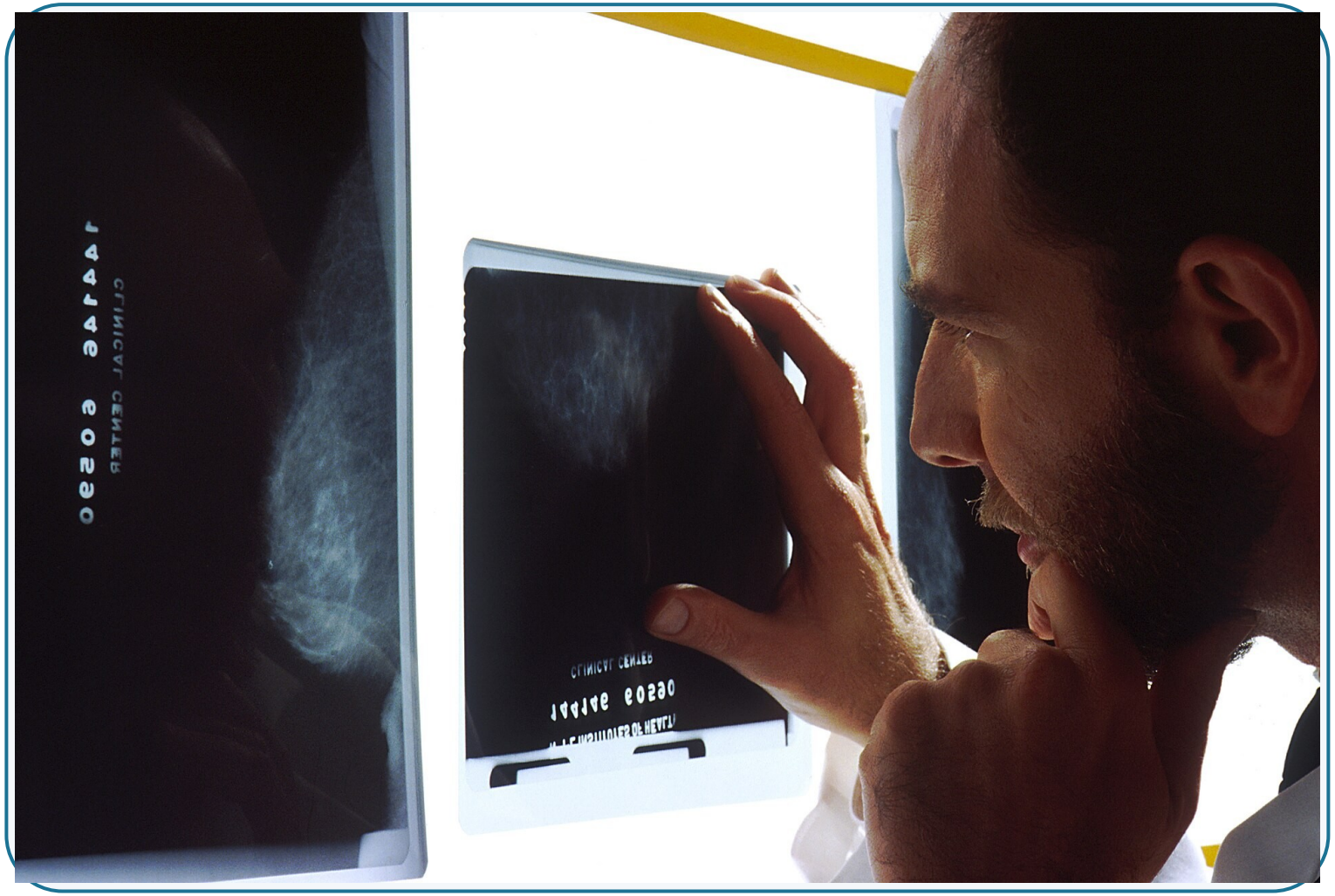


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Цикл оказания медицинской помощи: стадии и решение каждой из них

Пока решают	Первичный скрининг и отбор на обследование звать ли на обследование	Инструментальная и лабораторная диагностика что измерено и чем	Постановка диагноза чем объясняется найденное
Решили и лечат	Назначение терапии и подбор дозы чем лечить и в какой дозе	Хирургическое вмешательство и интраоперационный мониторинг оперировать ли и как	
После решения	Динамическое наблюдение и клинические тревоги вмешиваться сейчас или на обходе	Ведение медицинской документации что узнает следующий читатель	

Поперёк всего цикла: допуск, надзор и ответственность — процедура вокруг всех стадий; профессиональная квалификация: поддержание и износ — замер по самому человеку. **Вверх по течению:** разработка лекарственных средств.

- **Контингент.** Смотреть можно только того, кто попал в поле зрения.
- **Знаменатель.** Доли измерения считаются в группе, которую собрал отбор.
- **Рабочая точка.** Порог «болен» назначает протокол под цену исхода.

Как получают данные о человеке и как решают без модели

Как получают данные о человеке: приём у врача · инструментальное исследование — снимок, томограмма, эндоскопия · лабораторный анализ · удалённое исследование, когда снимают в одном месте, а читают в другом · разбор уже имеющихся документов карты · приглашение по регистру населения, когда программа зовёт сама · измерения, которые пациент снимает сам.

Как решают без модели — классические режимы по именам.

• **Отбор.** Двойное чтение: двое читают снимок, не видя заключения друг друга. Арбитраж: третий читатель на расхождении.

• **Диагностика.** Пара «чувствительность и специфичность» при одной рабочей точке, которую назначил протокол.

• **Диагноз.** Дифференциальный диагноз в два движения по кругу: выписать болезни, объясняющие наблюдаемое, и назначить проверку, которая их различит. Второе мнение, консилиум, клинические рекомендации.

• **Наблюдение.** Шкала раннего предупреждения: баллы за отклонение каждой величины, сумма, порог эскалации — вызова старшего.

• **Документация.** Структура записи: жалобы, анамнез, осмотр, диагноз, план. Вычитка и подпись. Выписной эпикриз для следующего стационара.

• **Надзор.** Разбор случая после исхода и изменение порядка работы по его итогам.

Где обученная модель в цикле стоит сегодня и где её нет

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕН: ВРЕМЯ НА ГРАФИК

32,0 → 6,0 часа в месяц

модели внутри планировщика нет

«КОГО МОЖНО НЕ ЛЕЧИТЬ» РЕШИЛА

формула по 21 гену

нейросети в ней нет

Что получается: четыре клетки сетки курса

- распознавание на изображении — скрининг и чтение исследований: модель вторым читателем либо сортировка потока по риску
- прогноз на структурированных данных — раннее предупреждение в стационаре, оценка риска перед вмешательством
- поиск и генерация на тексте — запись приёма и выписной эпикриз, принимается как черновик под вычитку
- генерация структуры — молекула под мишень, дизайн белка

Что не получается: пятая клетка и прочерки

- результат исполнителя с выключенным инструментом: такой процедуры нет ни в одной юрисдикции
- пациенту в операционной обученная модель пока не показала ничего
- долгосрочный исход человека после решения с моделью не измерен ни разу
- планирование смен медсестёр выиграло, и модели внутри него не нашлось
- «кого можно не лечить» решила статистическая формула

Первичное грубое распознавание и черновик текста работают. Точная постановка диагноза и ответственное решение о человеке — нет.

Shia B. C. и соавт., JMIR Nursing 2026 · *Sparano J. A. и соавт., New England Journal of Medicine 2018;379(2):111–121*

Письмо по возрасту: кто смотрел снимок первым

ПОЧЕМУ ПОЗВАЛИ ИМЕННО ЕЁ

по возрасту и интервалу

порог назначен документом

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА СНИМОК СЕГОДНЯ

3 секунды

страница в браузере, без допуска и без денег

ПОД РЕШЕНИЕМ О НЕЙ СТОИТ ПОДПИСЬ

того, кто посмотрит вторым

передана заранее и бесплатно

ПРИЁМ ЭТОЙ ПОДПИСИ ПРИ ДОПУСКЕ ПРОВЕРЯЛИ

у 56 изделий из 717

восемь из ста; срез июнь 2024

Женщине пятьдесят четыре года, она ничего не чувствует и ни на что не жаловалась. Письмо пришло потому, что программа зовёт всех женщин этого возраста с назначенным интервалом. Снимок делает лаборант.

Решается про неё одно: есть на снимке находка или нет. Пропустили — лечить будут позже и хуже. Позвали лишнего — биопсия и недели с открытым вопросом.

Смотрит её снимок первым уже не обязательно человек. Страница в браузере, три секунды, профиль по восемнадцати патологиям — и строка **«не для диагностики»**.

Эту строку принимают за признание незрелости. О точности она не говорит ничего: она называет отвечающего — решение остаётся на том, кто посмотрит вторым.

Передача подписи бесплатна. Приём подписи проверяли у восьми изделий из ста.

Получали ли вы результат обследования раньше, чем его прочитал врач?

Cohen J. P., Bertin P., Frappier V. Chester: A Web Delivered Locally Computed Chest X-Ray Disease Prediction System, 2019 · *систематический обзор поданной регуляторам документации, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024*

Путь одного случая

Пока решают

1. Первичный скрининг и отбор на обследование
2. Инструментальная и лабораторная диагностика
3. Постановка диагноза

После решения

4. Динамическое наблюдение и клинические тревоги
5. Ведение медицинской документации

Поперёк пути

6. Допуск, надзор и ответственность
7. Профессиональная квалификация
8. Разработка лекарственных средств

Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.

Порядок первых пяти не переставляется: смотреть можно только того, кто попал в поле зрения; решать — только по измеренному; наблюдать — только после решения; читать запись — только после того, как её сделали.

Три последних идут поперёк пути: процедура вокруг всех пяти · замер по самому человеку · откуда берётся то, что назначают.

Форма разбора одна: цена обеих ошибок · два классических режима · модель против них · как это устроено · что переехало.

Про каждый инструмент спрашиваем две вещи: какую задачу он решает и с какими данными работает. Сетка из этих двух имён собирается один раз — в сборке, по всем разделам сразу; там же видно, в какие клетки за восемь разделов не зашёл никто.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Слева направо участие человека убывает; требование регулятора исполнено на всех четырёх

«Человек в контуре» — четыре разных устройства работы. Между первым и четвёртым разница больше, чем между парой моделей. Человек обязателен не потому, что он точнее: измерено, что часто он не точнее. Обязателен потому, что:

- **право подписи выдано ему** — при разборе случая оценивают действия человека;
- **ошибается он иначе, чем модель** — выигрыш даёт несовпадение ошибок;
- **отменить принятое решение нельзя** — изделие отзывают, решения по нему остаются.

Три проверки для любого рабочего контура:

- есть ли независимый источник истины, кроме объяснения самой модели?
- измерено ли, что человек возражает — и что возражает верно?
- успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?

Контур, не прошедший эти проверки, и есть четвёртая ступень: подпись стоит, участия нет.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

прогон без человека

ЧЕЛОВЕК ОДИН

74 из ста

как обычно, своя ветвь

ЧЕЛОВЕК ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница 2 пункта, p = 0,60

КТО И НА ЧЁМ МЕРИЛ

50 врачей · виньетки

Goh, 2024



Удешевление предъявлено: три секунды, ноль рублей и строка «не для диагностики».

Этот переезд вы узнаете без перевода — он ваш собственный. Младшие разработчики пишут с моделью и пишут больше; проверять не успевают старшие.

Замера под этим нет ни одного: он иллюстрация оси, разбором не идёт.

Подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — **адрес: платят тем шагом, которым работает человек.**

Адреса платежа: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**.

Путь, ступень, адрес — этим читается каждый разбор лекции.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 · *Фото: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0 — подпись добровольца под информированным согласием*

Девять форм переезда: чем лекция будет называть то, что стало с работой

	форма	чем узнаётся
1	нагрузка переехала на другой шаг	работа цела, место другое
2	шаг исчез совсем	работы нет ни у кого
3	шаг появился	работа новая, раньше её не делали
4	нагрузка выросла на том же месте	место то же, работы больше
4a	нагрузка на том же месте упала	место то же, работы меньше
5	сменился исполнитель	работа та же, рука другая
6	изменился порядок работ	состав тот же, порядок другой
7	сместилась цена ошибки	промах машины стал промахом человека
8	исполнитель тот же, но стал хуже	рука та же, и она разучилась
8a	*исполнитель тот же, но стал лучше*	*номер пуст: измерения нет ни одного*

Форма отвечает, что сделалось с работой. Адрес платежа — на каком человеческом шаге.

Пять разрядов свидетельства: насколько устроен опыт, из которого взято число

разряд	как добыто число	что по нему можно утверждать
рандомизированное испытание	участников развели по группам жребием	разницу между группами можно отнести к вмешательству
проспективное наблюдение	следили вперёд и дождались исхода	что произошло — да; из-за чего — с оговоркой
ретроспективный срез	посмотрели назад по уже собранным записям	связь — да; направление связи — нет
пересказ в обзоре	число дошло через чужой текст	ничего, пока не открыт первоисточник
самоотчёт	человек сам сказал, сколько и как он работает	то, что он думает о своей работе

Разряд называется вместе с числом. Выше своего разряда число не утверждает ничего — к своим числам лекция применяет это правило тоже.

Это про устройство опыта; ступень участия — другая разметка.

1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

Первичный скрининг и отбор на обследование: что это за стадия

Стадия: первичный скрининг и отбор на обследование. Скрининг — обследование людей **без жалоб**, по признаку принадлежности к группе: возраст, пол, профессия, прежний диагноз.

Какие данные о человеке получают: возраст · пол · интервал с прошлого обследования · иногда анкета или одна жалоба. **Вопрос на них решают один: звать ли этого человека смотреть вообще.**

Как эти данные получают. Приглашение по регистру населения, когда программа зовёт сама · обращение самого человека с жалобой · направление от другого врача · разбор уже имеющихся документов карты.

Какое решение стадия принимает: попадёт человек в поле зрения медицины или не попадёт. Что за ним следует: обследование либо ничего — до следующего интервала или до жалобы.

Почему эта стадия стоит первой. Человека, которого не позвали, не видит ни одна система, какой бы точной она ни была. И порог — возраст, интервал, критерий отзыва на дообследование — назначен документом органа здравоохранения задолго до того, как кто-нибудь измерил точность любого прибора.

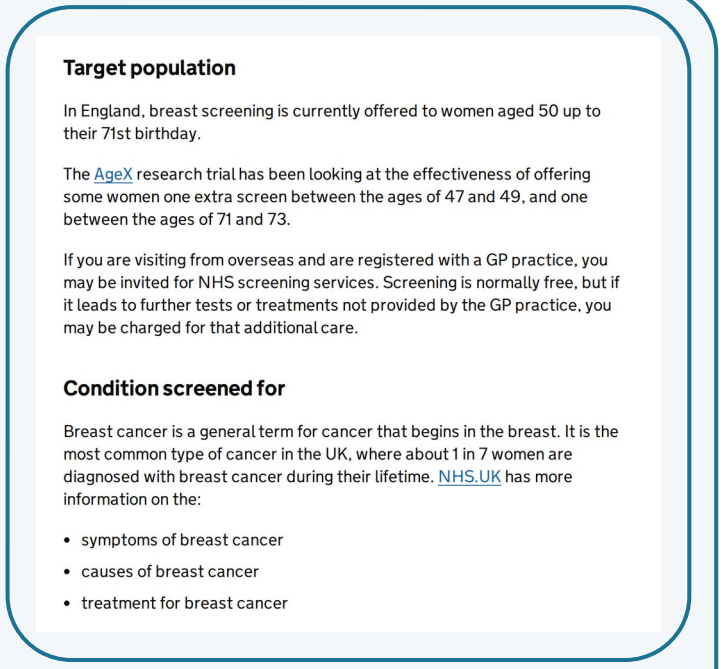
Как это решение принимают без обученной модели. Порядка работы три: звать всех по возрасту и интервалу · ждать жалобу · сортировать уже обратившийся поток по тяжести. **Классических режимов отбора из них два — первые два, и оба посчитаны** в этом разделе. Внутри скринингового чтения — двойное чтение и арбитраж при расхождении.

Что делают участники на стадии первичного скрининга — до всякой обученной модели

Письмо дошло, и женщина пришла. Дальше вокруг неё работает устройство, которого она не видит.

- Снимок делает лаборант
- Читают двое рентгенологов: её они не видели и между собой о ней не говорят
- Разошлись — снимок уходит третьему
- Через несколько недель приходит письмо «норма» либо звонок на дообследование

Семь действий стадии. 1. Назначить порог · 2. Позвать по списку · 3. Снять исследование · 4. Прочесть двоим независимо · 5. Разрешить расхождение третьим · 6. Сообщить исход · 7. Отсортировать пришедших без приглашения.



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу.

С обученной моделью — три шага из семи: прочесть · сообщить исход · отсортировать поток. Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. **Новый шаг — добыть годный снимок.**

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр, который решает, что до вас вообще дойдёт, — и кто разбирает то, что он отфильтровал?

Снимок страницы: программа скрининга молочной железы NHS England, раздел «кого зовут», GOV.UK, снято 13 октября 2026

Без модели: два классических режима — звать по возрасту и ждать жалобу

ПРОПУСК

рак, найденный между приглашениями

счёт этой цены стоит в контрольной линии раздела о постановке диагноза и здесь не произносится

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

контрольное плечо шведской программы: 52 872 женщины, двойное чтение без модели, наблюдение два года

ЖДАТЬ ЖАЛОБУ: БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

57 из ста найденных

91 случай из 159 — стадия II и выше

ЖДАТЬ ЖАЛОБУ: С ПРИГЛАШЕНИЕМ

39 из ста найденных

62 из 160 — та же единица, другая группа того же испытания

Режим первый: звать всех по возрасту и интервалу — шведская программа, контрольная группа. **Порог — это документ:** возраст и интервал назначены раньше, чем кто-либо измерил точность прибора.

Режим второй: ждать жалобу — человек приходит сам, когда почувствовал. Находка приходит позже и стадией крупнее: Мальмёское испытание распределяло приглашение случайно.

Доля поздних стадий среди найденных зависит не от того, сколько нашли, а от того, когда нашли. Два числа режимов взяты с разных программ и эпох: вместе они дают не сумму, а две стороны цены.

Женщина с письмом попала сюда так: ни одного её собственного признака — только возраст и интервал.

Поставщик сравнивает «с тем, как было раньше» — спрашивайте, какое именно «раньше» он посчитал.

Рандомизированное исследование шведской программы скрининга, контрольная группа — промежуточные данные 2023 · итоговые 2026 · Мальмёское рандомизированное испытание маммографического скрининга, набор 1976–1986

С моделью, то же поле: сортировка потока по предсказанному риску

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

80,5 против 73,8 из ста

итоговый анализ той же программы, 105 934 женщины

ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000

6,7 с моделью · 5,7 без неё

463 094 женщины, 260 739 с моделью; внедрение наблюдательное

Испытание со случайным распределением: одно плечо читает по-прежнему, во втором модель сортирует поток по риску.

Устроено: вход — цифровая маммограмма, выход — оценка риска и место в очереди чтения; на чём обучена, программы не публикуют. **Имени системы не называет ни одна публикация программы**; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание на изображении.*

Два числа с разных выборок и в один список не складываются: объём чтения — промежуточный анализ, чувствительность — итоговый.

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает — цена здесь в устройстве процедуры, не в точности прибора.

Охват публикуют, устройство работы — нет: как работа распределилась между моделью и вторым читателем, германская программа не опубликовала; отечественная платформа лучевой диагностики сообщает свыше **16 млн** исследований в **75 регионах** без методики подсчёта, а годового числа исследований в стране нет — доля охвата не считается.

В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности · итоговый анализ · Eisemann N. и соавторы, PRAIM, Nature Medicine 2025;31(3):917–924 · материалы отечественной платформы лучевой диагностики, срез 28 июля 2026

Пример 1: чат-бот первой линии

НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ

81 у приложения · 72 у врачей

вопросы для начинающих врачей; коллегия назвала заявления сомнительными

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ ГОДОМ РАНЬШЕ

из трёх приложений — наименее точное

Цена обеих ошибок в сортировке обращений: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём тем, кому не нужно · и цена самого канала.

Вместо модели предъявили экзаменационный балл, а он основанием не служит: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет.

Устроено. Изделие — приложение **Babylon**, сервис первой линии **«GP at Hand»**. Вход — жалоба свободным текстом, выход — маршрут «куда вам сейчас». **На чём обучено — неизвестно: по словам бывшего руководителя регуляторных вопросов компании, внутри стояло дерево решений «если — то».** *Заявлен поиск с генерацией на тексте.*

Уберите модель — и сервис продолжит работать. *Слова участника; аудита не было.*

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает; запись приёма под диктовку в нём принимается, сортировка обращения после этого случая — нет.

Независимый сравнительный тест, 2017 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Пример 1, цена: та же сумма на выросшее число обращений

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ

около 155 фунтов за человека в год

2018/19; от числа обращений не зависит

ОБРАЩАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИ

4,0 раза в год у 25–44 лет

и 3,26 у 15–24 лет; работа 2016 года

ОБРАЩАЮТСЯ В СЕРВИСЕ

4,3 раза в год

оценка по двенадцати месяцам, с экстраполяцией

ИТОГ

оценка 4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

две валюты рядом: доллары и фунты

Сумма за человека в год фиксирована, число обращений выросло. Делим одно на другое — на каждое обращение приходится меньше.

• Возрасты взяты не средние по стране: сервис почти целиком состоял из молодых

• Двигатель переезда — доступность канала: вход стал мгновенным и бесплатным, и обращений стало больше

Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за это стало некому.

дало сортировку круглосуточно и мгновенно · **потребовало** экономики в минус на каждом пациенте и дало случай нераспознанных симптомов · **в сумме хуже**: банкротство в августе 2023 года, активы проданы за малую долю оценки

Удешевление входа перестраивает экономику системы раньше, чем кто-нибудь успевает проверить качество.

Итоговый независимый отчёт об оценке сервиса, 2019 · статистика выплат национальной службы, 2018/19 · материалы о банкротстве, 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО СПЕЦИАЛИСТА

22 из ста направленных

рандомизированное испытание: подростки 8–21 года, 81 против 83

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО ТЕСТА НА МЕСТЕ

100 из ста

та же выборка того же испытания



Без модели	Направление к офтальмологу	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш здесь измерен явкой. **Классический режим** — раз в год отдельный визит к специалисту.

Устроено: вход — два снимка глазного дна от медсестры, выход — метка «направить или нет» на месте за минуту; на чём обучен — не публикуют. **Прибор испытания не назван**; режим допущен первым в 2018-м — IDx-DR, ныне LumineticsCore. *Классификация на изображении.*

• Второй шаг: из 25 с отклонением до офтальмолога дошли 16 — **64 из ста против 22 в контроле**

Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 — рандомизированное испытание явки на скрининг глазного дна, подростки 8–21 года

Пример 2, цена: решение перешло к устройству, появился шаг

ДАЛО

Доступ на месте, без визита к специалисту

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок — новый шаг, которого не было

В СУММЕ

Выигрыш в доступе ценой нового отказного потока

Сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному регулятором устройству. Появился шаг — обеспечить годность снимка.

Отдельно, другой прибор и взрослые пациенты:

- негодны по качеству **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках

- **75,7 процента** потока специалист не видит вовсе
- с явкой 22 против 100 эти числа в одну бухгалтерию не складываются: другая программа, другой прибор, другая возрастная группа

Решение регулятора США о допуске первой автономной диагностической системы, 2018 · ретроспективное исследование потока автономного чтения глазного дна: 101 710 визитов, 404 клиники

Первичный скрининг: выигрыш здесь измерен доступом — точности модель не прибавила

Что получается:

• объём человеческого чтения снимается там, где процедура уже плотная

• решение выносится на месте, и обследование получают те, кто иначе не придёт

Выигрыш измерен доступом: точности модель здесь не прибавила.

Что не получается:

• назначить порог — кого звать и с какого возраста: за этим стоит подпись

• работать в открытом потоке обращений: выигрыша не дал ни один разбор

• отвечать за годность снимка: добывает её человек без профильной подготовки

Что стало с работой:

• **нагрузка переехала на другой шаг** — с сортировки на приём, и платить за неё стало некому

• **сменился исполнитель**, и производной формой **появился шаг** — добыть годный снимок

• второго независимого человека большинство обследованных больше не получает

Что это держит:

• порог вмешательства, записанный документом задолго до всякой точности

• двойное чтение и арбитраж — там, где второго читателя не заменили

• **прочерк: процедуры, которая проверяла бы отсеянное фильтром, нет**

Дальше поток приходит смещённым: что модель назвала нормой, человек не увидит.

2. Инструментальная и лабораторная диагностика

Что про человека измерено и чем. Здесь заключение по измеренному выносит сама система — без человека, и у каждой доли есть группа, на которой она посчитана: на других людях та же доля означает другое.

3 разбора · 1 классический режим отдельным кадром · 2 упоминания с числом

Разборы по порядку: **Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли** · **Пример 2: кожа и состав набора** · **Пример 3: расходы вместо болезни**

Рабочее место, где снимают данные



Инструментальная и лабораторная диагностика: что это за стадия

Стадия: инструментальная и лабораторная диагностика. Человек уже в поле зрения; теперь про него **снимают величины** — прибором, в лаборатории, под нагрузкой.

Какие данные о человеке получают: изображение · сигнал прибора · показатель анализа крови, мочи, ткани, посева. **Вопросов на них решают два: что эти величины означают и годятся ли они к чтению вообще.**

Как эти данные получают. Инструментальное исследование — снимок, томограмма, эндоскопия · лабораторный анализ, и у части из них свой срок, который никуда не денется · функциональная проба под нагрузкой · удалённое исследование, когда снимают в одном месте, а читают в другом.

Какое решение стадия принимает: что про человека измерено и с какой точностью. Что за ним следует: интерпретация — чтение измеренного и заключение по нему.

Почему эта стадия стоит после отбора. Обе доли, которыми описывают любое измерение, посчитаны **на группе, которую собрала предыдущая стадия**: доля верных тревог зависит от распространённости болезни в этой группе и свойством прибора не является вовсе. А рабочую точку — порог, за которым говорят «болен» — выбирает протокол под цену исхода, и выбор этот сделан раньше разработчика.

Как это решение принимают без обученной модели — классические режимы по именам: контроль годности измерения, который делает человек у прибора · пара «чувствительность и специфичность» при одной рабочей точке протокола · пересчёт доли верных тревог под свою распространённость.

Что делают участники на стадии инструментальной диагностики — до всякой обученной модели

ДОЛИ СЧИТАЛИ

все 62 отобранные работы

из 2 212 просмотренных публикаций

ГРУППУ, НА КОТОРОЙ ОНИ ПОСЧИТАНЫ

ПОЧТИ НИКТО

ни одна не пригодна для клинического применения

У прибора стоит человек — лаборант, техник, медсестра.

Шесть действий стадии

- назначить рабочую точку
- снять измерение
- решить, годно ли оно
- прочесть и назвать две доли
- пересчитать их под свою распространённость
- сообщить результат тому, кто решает

Без обученной модели каждое из шести делает человек по записанному правилу.

С обученной моделью — два шага из шести: прочесть измерение, где вместо величины выдаётся один балл, и сообщить результат.

Рабочая точка, съёмка, годность и пересчёт остались людям. Новый шаг — повторный визит тем, чьё измерение не прошло.

Чувствительность и **специфичность** — полнота по больным и по здоровым; всегда парой и всегда для одной рабочей точки.

Доля верных тревог — третья, и считает её тот, кто применяет. Врач на приёме видит на столе именно её.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана — и кто у вас задаёт этот вопрос вслух?

Систематический обзор работ машинного обучения на снимках при ковидной пневмонии: Roberts и соавторы, Nature Machine Intelligence, 2021;3:199–217

Одна система, две группы: 8 верных тревог из ста против 79

ЛОВИТ БОЛЬНЫХ

94 из ста больных

опубликованная рабочая точка, взятая иллюстрацией методики

НАПРАСНО ПУГАЕТ ЗДОРОВЫХ

11 из ста здоровых

та же точка; обе доли меняются только вместе

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПОГОЛОВНЫЙ ПОТОК

8 из ста тревог

на 10 000 подряд больных 100: 94 верные тревоги и 1 089 ложных — 1 183 поднятые

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

79 из ста тревог

на тех же 10 000 больных 3 000: 2 820 верных и 770 ложных — 3 590 поднятых

Внутри системы не изменилась ни одна строка. Долю больных назначил тот, кто решил, кого звать.

Это счёт методики на опубликованной рабочей точке — не разбор изделия.

Три способа поднять долю верных тревог, и ни один не состоит в улучшении модели

• сдвинуть порог: ложных тревог меньше, пропущенных больных больше

• сменить группу: обследовать тех, у кого болезнь встречается чаще

• поставить вторым подтверждающий тест и объявлять «болен» по двум

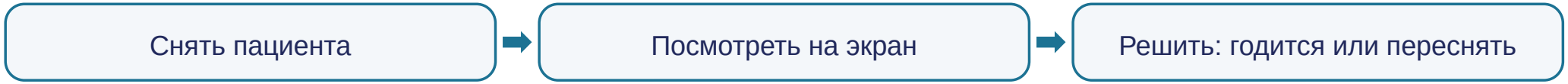
Женщина с письмом — в поголовном потоке: на её группе у той же системы верных тревог 8 из ста.

Заявленная точность без названной группы и распространённости болезни на слайд не идёт.

Рабочая точка 94 и 11 — опубликованный замер модели чтения снимков грудной клетки: Rajpurkar и соавторы, CheXNet, 2017, взята иллюстрацией методики; доля верных тревог посчитана при распространённости один из ста и тридцать из ста

Классический режим: годность снимка решает человек

Без модели



Решение техника о годности снимка

Из трёх классических режимов чтения раздел берёт один — **контроль годности измерения**.

Двойное чтение и арбитраж придут позже, вместе с человеком, который читает рядом с моделью.

Техник флюорографии районной поликлиники ставит пациента, снимает, смотрит на экран и решает — годится снимок или нужно переснять.

По какому правилу он решает. Инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Что бывает, если негодный снимок уйдёт на чтение. Диагноз ставят по тому, что видно, не по тому, что было на самом деле.

Кто это заметит, если не он. Чаще всего — никто, пока не понадобится пересмотр.

Пригодность измерения решает не прибор.

Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ

21 из ста снимков

393 снимка из 1 838 в одиннадцати клиниках за первые полгода развёртывания; причины — освещение в кабинете и медленная связь

Цена обеих ошибок — в исходах и визитах, не в деньгах: пропуск — необратимая потеря зрения; ложная тревога — направление к офтальмологу, которого в районе может не быть.

Классический режим — словами, без числа: раз в год человек с диабетом идёт к офтальмологу, тот сам снимает и сам читает.

Устроено — и здесь это и есть разбор. Вход — два снимка глазного дна в кабинете, выход — та же метка. **Обучено на лабораторном наборе из снимков, прошедших отбор по качеству** — а в поле отбор делает человек, которому правила не назвали. Имени системы оценка не называет. *Классификация на изображении.*

В поле отклонён **21 снимок из ста**; причины обе про место съёмки — освещение и медленная связь.

Это доля негодных снимков. Явку мерил другой разбор и на другой выборке.

Полевая оценка развёртывания автономного чтения глазного дна в одиннадцати клиниках Таиланда: Beede и соавторы, CHI 2020

Пример 1, цена: тот же техник и новая работа — добиться годного снимка

ДАЛО

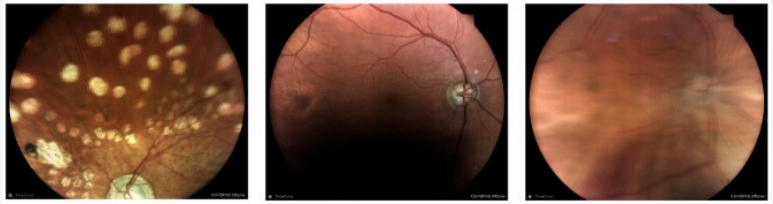
Результат в кабинете первичного звена

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок в непроверенных условиях

В СУММЕ

На старте хуже лабораторного замера



Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка.

Появился шаг — повторный визит тем, чей снимок не прошёл: это 21 человек из каждых ста обследованных.

Причины отклонения обе про место съёмки: освещение в кабинете и медленная связь. Ни одна на лабораторном наборе не видна.

То же полевое наблюдение развёртывания, одиннадцать клиник, первые полгода: Beede и соавторы, CHI 2020 · *Иллюстрация: Skevas и соавт., BMC Ophthalmology 2024, рис. 3*

Пример 2: кожа и состав набора

ОСМОТР НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ

86 из ста больных

специфичность 77; оба режима из одного метаанализа

ДЕРМОСКОПИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

91 из ста больных

специфичность 74

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У МОДЕЛИ

9–15 пунктов площади под кривой

тёмные тона против светлых, у трёх моделей

БАЗА ЗАМЕРА

656 изображений

207 самых тёмных тонов · 241 средних · 208 светлых; все с биопсией

Цена обеих ошибок. Пропуск — лечение на поздней стадии вместо ранней. Лишняя тревога — биопсия, рубец, месяцы ожидания.

Оба классических режима посчитаны одной методологией — одним метаанализом прямого сравнения.

Модель против них. На биопсийно подтверждённых изображениях три модели дают площадь под кривой на тёмных тонах ниже, чем на светлых. **Знаменатель назван.**

Устроено: вход — снимок кожного образования, выход — оценка «показать врачу или нет». **Обучающие наборы у трёх моделей свои, и тёмных тонов в них мало — в этом весь разбор.** Имён публикация не даёт; назван проверочный набор — DDI. *Классификация на изображении.*

Ходовую цифру разбор произносить отказывается: «на тёмной коже чувствительность падает на 20–30 процентов» в публикации не найдена. *Ближайшее измеренное, у одной из трёх моделей: 69 больных из ста на светлых тонах против 23 на тёмных.*

Набор DDI, 656 биопсийно подтверждённых изображений — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147 · осмотр и дермоскопия — Vestergaard и соавторы, British Journal of Dermatology, 2008;159(3):669–676

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает и переворачивает

измеренное исправление; лечит его сбор и разметка — та работа, которая в руках инженера

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

значимо не уменьшили разрыв

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры — сказать «модель хуже человека на этой подгруппе» не с чем

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя точность по набору осталась приличной, а платит за разрыв подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Исправление измерено, и лечит его не алгоритм.

дало постоянную оценку образования там, где дерматолога нет · **потребовало** набора, повторяющего состав тех, на ком система будет работать · **в сумме** средняя держится, а цена ошибки переехала на подгруппу

Строка, которая несёт разбор: разрыв **измерен у модели** и у классических методов **не измерен вовсе**. Отсутствие замера равенства не доказывает.

Та же работа — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147

Пример 3: расходы вместо болезни

ОТБОР РЕШЕНИЕМ ВРАЧА

19,2 из ста отобранных

доля рассматриваемой группы среди отобранных

ОТБОР БАЛЛОМ ПО ПРОГНОЗУ РАСХОДОВ

17,2 из ста отобранных

числа различает только ярлык режима

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

целевой переменной взяты будущие расходы

БАЗА ЗАМЕРА

49 618 пациентов

одна академическая больница, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015 годы

Цена обеих ошибок. Не попал тот, кому программа нужна: болезнь развивается без присмотра. Попал тот, кому она не нужна: занято место и время координатора.

Оба классических режима посчитаны на одной выборке.

Устроено. Вход — записи карты и данные о расходах, выход — один балл на человека и отбор по порогу. **Обучено предсказывать будущие расходы на лечение** — а решение принималось о болезни. Имени у промышленного алгоритма публикация не даёт. *Прогноз на структурированных данных.*

Ограничение второго режима: врач, отбиравший пациентов, уже видел балл. Отбора до модели в публикации нет.

Покупает такой счёт администрация или плательщик, не врач, и «дорого лечится» от «болен» он не отличает.

Разбор промышленного алгоритма отбора в программу повышенного внимания: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Пример 3, цена: исправление посчитали и не применили

ДОЛЯ ГРУППЫ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: НАБЛЮДАЕМАЯ → ПРИ УБРАННОМ РАЗРЫВЕ

17,7 → 46,5 из ста

вторая половина — расчёт авторов на тех же данных, внедрения не было

ДАЛО

последовательный отбор там, где ручной непоследователен

ПОТРЕБОВАЛО

совпадения расходов с болезнью, которого нет

В СУММЕ

для одной группы хуже прежнего отбора, и исправление только посчитано

Исправление посчитано и не применено. Разрыв убран расчётом, не внедрением.

Что переехало. Сменился исполнитель — отбор делал врач, стал делать балл. Цена ошибки переехала на группу, где при равном балле болезней больше.

Масштаб и знаменатель — порознь. К моделям этого класса отнесены около **200 миллионов** человек в год.

Это оценка охвата; перекос измерен на 49 618 пациентах.

Внутренняя проверка этого не видит: провал лежит там, где его не проверяют.

Та же публикация: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Инструментальная диагностика: ни в одном разборе не провалилось само чтение

Что получается

• Постоянство: десятитысячный снимок читается так же, как первый

• Поток: чтение нормы перестаёт занимать специалиста

• Воспроизводимость: один вход даёт один выход, и расхождение можно разобрать

Что не получается

• Назначить рабочую точку: за порогом стоит цена обеих ошибок

• Переснять: качество входа остаётся человеку без профильной подготовки

• Увидеть, чем измерен вход: смещение прибора модель наследует молча — **11,7 против 3,6 процента измерений** у пациентов с тёмной и светлой кожей

Что стало с работой

• Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка

• Появился шаг: повторный визит тем, чьё измерение не прошло

• Сменился исполнитель: отбор делал врач, стал делать один балл

• Сместилась цена ошибки на подгруппу, которой в обучающем наборе было мало

Что это держит

• Рабочая точка под цену обеих ошибок и пересчёт доли верных тревог под свою группу

• Контроль годности измерения: правило кабинета, и прибор его не заменяет

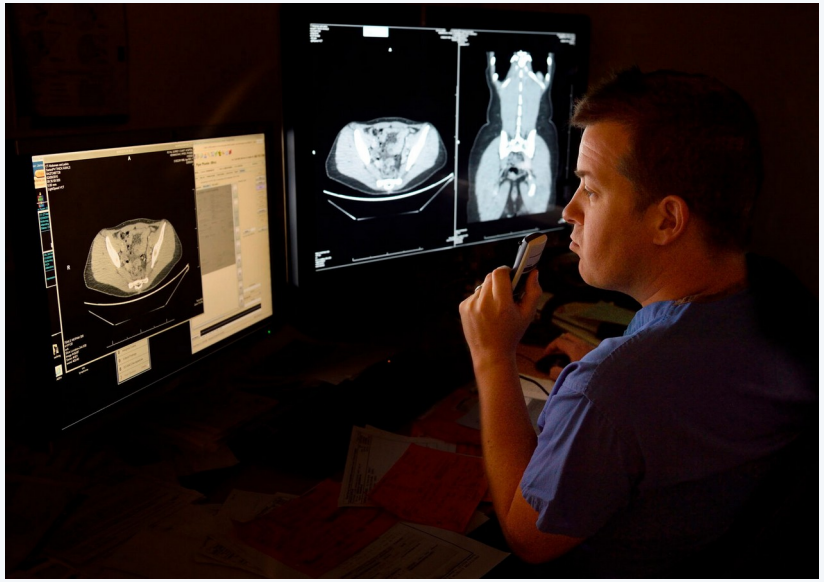
• Прочерк: процедуры, которая проверяла бы, что система считает своей целью, нет

Ни в одном из трёх разборов не провалилось само чтение: провалились развёртывание, состав набора и определение цели.

3. Постановка диагноза

Человек читает рядом с моделью. Заключение выносит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку модели рядом. Разборы по порядку:

- **Пример 1: замер взгляда радиолога** и **зеркало того же замера**
- **Пример 2: одна подсказка с двумя знаками**
- **Пример 3: измеренная тройка**
- **Пример 4: контрольная линия**
- **Пример 5: хирурги на септическом шоке**



Врач читает исследование с экрана и наговаривает заключение

Постановка диагноза: что это за стадия

Стадия: постановка диагноза. Измерения сделаны. Здесь их **собирают вместе** и выносят заключение, под которым стоит подпись человека.

Какие данные о человеке получают: жалобы · анамнез · осмотр руками · результаты исследований с предыдущей стадии — **вместе, а не по отдельности**. **Вопрос на них решают один: какая болезнь объясняет наблюдаемое и какую проверку назначить следующей.**

Как эти данные получают. Приём у врача — то, что человек рассказал, и то, что врач увидел руками · разбор уже имеющихся документов карты · консилиум, когда случай смотрят несколько специалистов сразу · телемедицинская консультация.

Какое решение стадия принимает: диагноз, который формулируют и подписывают. Что за ним следует: назначение лечения — и то, что назначено, отменяют только до того, как его выполнили.

Почему эта стадия стоит здесь. Она замыкает круг «гипотеза — проверка»: список болезней составляют **до** исследования, а вычёркивают **после** него. Часть проверок сама опасна или дорога, поэтому порядок проверок — отдельное решение, которое приходится обосновывать.

Как это решение принимают без обученной модели — классические режимы по именам: дифференциальный диагноз в два движения по кругу — выписать объясняющие болезни и назначить различающую проверку · второе мнение от того, кто первого заключения не видел · консилиум · клинические рекомендации.

Что делают участники на стадии постановки диагноза — до всякой обученной модели

Ход работы

собрать данные → выписать объясняющие болезни → назначить различающее → вычеркнуть опровергнутое

Как список сужается

Семь действий стадии. 1. Собрать данные · 2. Выписать объясняющие болезни · 3. Назначить различающую проверку · 4. Вычеркнуть опровергнутое · 5. Прочесть вторым независимо · 6. Разрешить расхождение третьим · 7. Подписать заключение.

Один приём, женщина тридцати четырёх лет:

• **на входе** — кашель три недели · вечерняя температура · минус четыре килограмма

• **в списке** — затяжной бронхит · туберкулёз · лимфома · аутоиммунное поражение

• **различают дешёвым и отсекающим** — снимок и анализ крови

• **через два дня** — два вычеркнуты, осталось два, которые по снимку не различаются

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу. Решение не принимается, пока список не сузился.

Обученная модель заняла три действия из семи: состав списка (2) · второе чтение (5) · подпись (7). **Добавилось одно, которого у врача не было: решить, верить ли подсказке.**

Ошибка здесь — **не вписать в список то, что должно было там быть**: проверки, которая бы это нашла, никто не назначит.

Какую свою гипотезу вы не записали — и как узнали, что её не хватало?

Как устроено второе мнение — и на чём оно держится

ЧТО ЭТО

второе заключение по тому же случаю, сделанное тем, кто не видел первого

ЗАЧЕМ

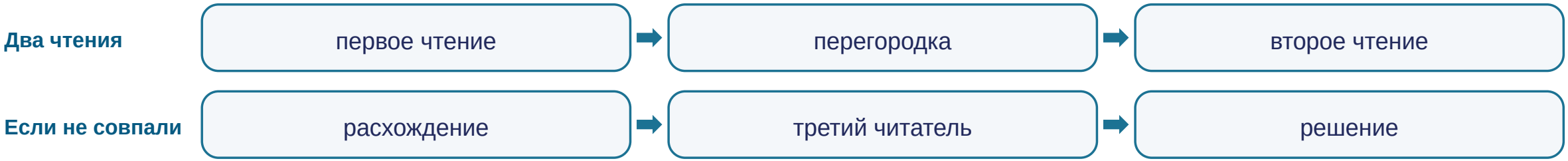
одиночное чтение пропускает, и пропуски двух читателей не совпадают

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ

независимость: доступа к первому заключению второго читателя лишают, и за этим следит организация работы

КАК РАЗБИРАЮТ РАЗНОГЛАСИЕ

арбитраж третьим читателем — только там, где два первых не совпали



Устройство второго мнения

Когда второе мнение даёт модель — а первое чтение она же и подсказала — **два мнения перестают быть независимыми**, и сложение работает иначе.

Женщина с письмом: её снимок достанется читателю, у которого подсказка уже на экране — а перегородка ставилась ровно против этого.

Рядом тем же устройством держится консилиум.

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое уже принял сам? И что вы сделали, когда она не согласилась?

Четыре ступени участия: что именно делает человек

СМОТРИТ ПЕРВЫМ

видит случай

СМОТРИТ ВТОРЫМ

видит случай и готовый вывод

СМОТРИТ ТОЛЬКО СПОРНОЕ

видит выборку, которую отобрала модель

ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

видит только текст; медиана проверки — 1,99 секунды

это время ДО решения принять; вторая медиана работы — 6,48 секунды

Четвёртая ступень — формально то же требование, фактически его отсутствие. Принятое без предварительной проверки правят потом в **53 случаях из ста против 18**; медиана измерена **на разработчиках, не в клинике**.

И ход этот не разгильдяйство, а дешёвый: согласившегося с подсказкой при разборе случая оценивают как более разумного, чем отказавшегося. Счёт предъявляется в разделе о допуске, надзоре и ответственности.

Рядом, другим жанром, — у врачей, **которых специально обучали работе с ИИ**: при верных рекомендациях точность рассуждения **84,9 из ста**, при намеренно неверных — **73,3**; поправленная разница 14,0 пункта.

Обучение работе с инструментом **не передвигает человека на ступень выше** — замерено ровно на тех, кого обучали.

44 врача, 264 случая. Ступени не ранжированы по качеству: на каждой есть и выигрыш, и своя слепота.

Qazi S. и соавт., NEJM AI, DOI 10.1056/AIoa2501001 — рандомизированное испытание, 44 врача, 264 случая · Mozannar H. и соавт., Reading Between the Lines, CHI 2024

Пример 1: замер взгляда радиолога

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → ПРИ ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНОЙ

71 → 39 из ста

медиана по десяти читателям; падение 32 пункта, значимое

СТУПЕНЬ

смотрит вторым — подсказка выведена вместе со случаем

Что происходит, когда подсказка неверна, и с какой величиной.

Цена обеих ошибок, до всякой точности. Пропущенный рак — лечение позже и хуже. Ложный вызов — повторные исследования, биопсия, месяцы тревоги.

Оба классических режима. Чтение той же маммограммы без подсказки — база. Второе человеческое чтение — режим, которым программа и держится.

Устроено. Вход — цифровая маммограмма, выход — отметка области с оценкой подозрительности; порог показа — 10 из 100. **Подсказки подлинные: это вывод коммерчески доступной допущенной системы, и ни имени её, ни обучающих данных работа не называет.** *Распознавание на изображении*: чтение вторым читателем либо сортировка потока; удержать читателя от сужения поиска режим не умеет.

Десять читателей национальной программы, 60 случаев, каждый прочитан дважды; набор наполнен ошибками в обе стороны. Сильное по механизму, среднее по выборке.

Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Automation Bias in Action: Eye Tracking of Humans Reading Screening Mammograms with and without AI Prompts, Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Пример 1, цена: взгляд ушёл с пропущенного — и это измерено

ЗАДЕРЖКА ВЗГЛЯДА НА ПРОПУЩЕННЫХ МОДЕЛЬЮ ПОРАЖЕНИЯХ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → С ПОДСКАЗКОЙ

0,47 → 0,44

фиксации в секунду

числа различаются в третьем знаке, поэтому названы по ярлыкам

ДАЛО

указание, куда смотреть

ПОТРЕБОВАЛО

чтобы указание было верным

В СУММЕ

у профессиональных читателей программы результат стал хуже

Механизм измерен: на поражениях, пропущенных моделью, взгляд читателя задерживался реже.

Что переехало. Нагрузка на том же месте упала — и здесь это цена: тот же читатель на том же месте стал осматривать снимок меньше. Второй формой — сместилась цена ошибки: пропуск модели стал пропуском читателя.

«Быть внимательнее» здесь не мера: подсказка меняет то, что человек физически успевает увидеть.

Исполнитель остался тот же и стал хуже — ни одна из прежних форм словаря этого не описывает.

Та же публикация — Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Зеркало того же замера: подсказка верна, поиск сузился, результат вырос

ОХВАТ СНИМКА ВЗГЛЯДОМ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

11,1 → 9,5 из ста

поиск сузился — и здесь это выигрыш

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

0,93 → 0,97

чувствительность 81,7 → 87,2 из ста, но незначимо

Что доказано

- различение больного и здорового выросло, и прибавка значима
- в нужном месте взгляд задержался дольше: 4,4 → 5,4 секунды

Что не доказано

- прибавка чувствительности значимости не достигла
- специфичность и время чтения не изменились
- «модель сделала врачей лучше» этими данными не держится

То же измерение, другая работа — и обратный знак. Там подсказка была намеренно ложной, здесь это обычная работа одобренной системы.

Сужение поиска само по себе ни польза, ни вред. Знак задаёт правота подсказки, и по сигналу различить нельзя.

Оговорки. Двенадцать радиологов, 3 600 прочтений. Чтение лабораторное: раков в наборе половина. Институциональные интересы с производителями авторы назвали сами.

Gommers J., Verboom E., Duvivier K., Sechopoulos I. и соавт., Radiology 2025;316(1):e243688, DOI 10.1148/radiol.243688, PMID 40626877 — ретроспективное мультиридерное чтение с замером взгляда, институциональные интересы раскрыты авторами

Пример 2: одна подсказка с двумя знаками

МОДЕЛЬ ПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

растут примерно вчетверо

база — чтение того же среза без подсказки

МОДЕЛЬ НЕПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

падают примерно вчетверо

на всех уровнях опыта и на случаях любой сложности

ТЕ ЖЕ ШАНСЫ В ДОЛЯХ: МОДЕЛЬ ПРАВА → НЕПРАВА

94 → 50 из ста

при восьми верных ответах из десяти без подсказки

ТОЧНОСТЬ САМОЙ МОДЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОМ НАБОРЕ

0,842

одиннадцать патологов, 80 срезов, два чтения

Цена обеих ошибок. Спутать два вида опухоли печени — другое лечение и прогноз. Лишняя перепроверка — время специалиста и отложенное решение.

Оба классических режима: чтение среза одним патологом; второе мнение субспециалиста.

Устроено: вход — оцифрованный срез, выход — один из двух диагнозов. **Ассистент исследовательский: ни имени, ни обучающего набора работа не печатает.** *Классификация на изображении.*

Симметрия в шансах даёт асимметрию в долях. *Ступень: смотрит вторым — подсказка выведена одновременно со срезом.*

Kiani A. и соавт., Impact of a deep learning assistant on the histopathologic classification of liver cancer, npj Digital Medicine 2020, PMC7044422

Пример 2, цена: средняя складывает две противоположные вещи

ДАЛО

прибавку при верной подсказке

ПОТРЕБОВАЛО

равной потери при неверной

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

На группе в целом, без разделения на правоту модели, прибавка незначима.

Отчёт о внедрении с одним числом показал бы «эффекта нет» там, где эффект велик в обе стороны.

Что переехало. Сместилась цена ошибки: ошибка модели стала ошибкой врача — и подпись под заключением ставит он.

Рядом, другим жанром, — сводка систем поддержки врачебных решений:

- неверная подсказка повышает риск неверного решения на **26 процентов**
- обзор включил 74 исследования из 13 821 просмотренного
- *в той совокупности много систем на правилах, и обученной моделью они не являются*

Та же публикация — Kiani A. и соавт., npj Digital Medicine 2020, PMC7044422 · *Goddard K., Roudsari A., Wyatt J., Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators, JAMIA 2012;19(1):121–127, обзор*

Пример 3: измеренная тройка

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

отдельный прогон; равноправной случайной ветвью он не был

ВРАЧ ОДИН, СО СПРАВОЧНИКАМИ

74 из ста

привычные источники — это база сравнения

ВРАЧ ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница два пункта, незначима: интервал от −4 до 8

СТУПЕНЬ

смотрит первым

модель под рукой справочником; рассуждение врач начинает сам

А может, пара всё-таки лучше человека без модели? Три числа на одних задачах отвечают на это.

Цена обеих ошибок. Неверный диагноз — лечение чужой болезни и потерянное время. Избыточная проверка — свой риск и отложенное решение.

Классический режим — врач с обычными справочниками: это база. Разница между врачом одним и врачом с моделью — два пункта, и она **незначима**.

Устроено: вход — письменное описание случая, выход — разбор словами: гипотезы, обоснование, различающие проверки. **Какая это модель и на чём обучена — публикация не называет: сказано «большая языковая модель».** *Генерация на тексте*: входит **снизу**, самостоятельным употреблением врача, минуя закупку.

Прогон «модель одна» равноправной ветвью не был. Пятьдесят врачей, виньетки по реальным случаям: исходов пациентов никто не проверял.

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 — рандомизированное исследование диагностического рассуждения, 50 практикующих врачей

Пример 3, цена: времени меньше, выигрыша нет

МЕДИАННОЕ ВРЕМЯ НА СЛУЧАЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

565 → 519 секунд

519 — это группа С моделью; разница значимости не достигает

ДАЛО

ничего измеримого

ПОТРЕБОВАЛО

доступ к инструменту и новый шаг внутри рассуждения

В СУММЕ

так же, как было

Разница во времени **незначима**.

Что переехало. Сменился исполнитель: то же место, тот же измеренный объём, другая рука. Улучшения здесь не фиксирует ни одна форма словаря.

«Ничего измеримого» — измеренный нулевой результат при рабочей выборке.

Вопрос «помогает ли модель» на этом материале ответа не имеет. Имеет ответ вопрос «как именно подсказка входит в решение».

Оценивалось рассуждение на задачах, не исходы пациентов.

Та же публикация — Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969

Пример 4: контрольная линия

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

прибавка значима; специфичность в обоих плечах 98,5

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

БАЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

итоговый анализ, 105 934 женщины

два анализа одного испытания; в одну базу не складываются

Цена обеих ошибок та же, что в разделе о первичном скрининге: пропуск — рак, найденный позже; ложный вызов — повторные исследования и месяцы тревоги.

Оба классических режима. База сравнения — двойное чтение двумя людьми с арбитражем третьего на разногласиях.

Модель против них. Модель читает первой, человек читает сам, разногласие разбирает третий. Прибавка чувствительности **значима**: независимость здесь **перестроена**, и выиграло устройство процедуры.

Инструмент тот же, что в разборе выше, и устройство то же: вход — снимок скрининга, выход — оценка риска вместо второго человеческого чтения. **Имени система не получила ни там, ни здесь**, и на чём обучена — не публикуется. *Распознавание на изображении.*

Ступень читающего врача — «смотрит первым»: каждое исследование он видит сам и выдаёт собственное заключение, чужого ему не показывают. Арбитр смотрит только спорное, и назначено это устройством программы.

Итоговый анализ MASAI — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026, 105 934 распределённых · промежуточный анализ безопасности — Lång K. и соавт., Lancet Oncology 2023, 80 033 распределённых

Пример 4, цена: что переехало и чем за это платят

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55 — показана не-худшесть, улучшение не доказано

отношение частот 0,88, интервал от 0,65 до 1,18

ДАЛО

больше найденных раков и меньше пропущенных между обследованиями

ПОТРЕБОВАЛО

арбитраж как измеримую новую работу и постоянный контроль порога

В СУММЕ

лучше и по качеству, и по нагрузке

Что переехало. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал как следствие этой смены.

Доля ложноположительных и специфичность в двух плечах одинаковы: повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Рядом, другим жанром, и это разворачивает весь раздел: в другой программе измерили, **чьим находкам верят**.

- из ста находок **только модели** подтверждается раком **22**; из ста находок **только радиолога** — **3,4**
- отзывают же чаще вторую: находку радиолога — в 14,2 случая из ста, находку модели — в 4,6

То есть доверия к модели здесь **слишком мало**.

54 991 женщина, три независимых источника на каждое исследование. Знаменатели почти равны: 1 858 находок радиолога против 1 886 находок системы.

Итоговый анализ той же программы — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026 · *Dembrower K. E. и соавт., Radiology 2025, проспективное исследование ScreenTrustCAD, 54 991 женщина*

Доверие и стаж: что ломается, что не спасает и где потолок

НЕВЕРНАЯ РАСШИФРОВКА РОНЯЕТ ТОЧНОСТЬ

на 43 пункта · на 59 пунктов

две группы стажёров; различает специальность

СТАЖ И ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТОМ

выигрыша не предсказывают — предсказывает правота модели

СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ: ОБЪЯСНЕНИЕ → ПРИЁМЫ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

минус 16 пунктов, на одной задаче

ОСТАЁТСЯ ПРИ САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЗ МЕР

48 согласий из ста

Что ломается. База падения — **верная** расшифровка. Существеннее величины другое: у обеих групп слабеет связь уверенности с правотой.

Где потолок. Переустройство подачи снижает согласие значимо — и при нём почти половина согласий остаётся. *Лабораторный опыт, 199 участников, задача не клиническая.*

Не измерено, и это названо пробелом. «Одна ошибка обрывает доверие» как величина не опубликована. Измерено другое: увидев промах алгоритма, человек реже выбирает его дальше.

Доверие откалибровано **не по тому признаку**: по подписи, по уверенности, по единичному промаху. Правота в этот счёт не входит.

Выводят подсказку в рабочее место через платформу-посредник:

- модули подключают по подписке: «какой алгоритм смотрит снимок» решается после закупки
- точности платформа не добавляет — добавляет подпись «смотрела программа»

Bond R. R. и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Yu F. и соавт., Nature Medicine 2024 · Buçinca Z. и соавт., To Trust or to Think, CSCW 2021 · Dietvorst B. и соавт., Algorithm Aversion, Journal of Experimental Psychology: General 2015, названный пробел

Правило, собранное из ста шести опытов

МОДЕЛЬ СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА: ПАРА ХУЖЕ МОДЕЛИ

−0,54

размер эффекта в долях разброса; интервал от −0,71 до −0,37

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ МОДЕЛИ: ПАРА ЛУЧШЕ ОБЕИХ СТОРОН

+0,46

интервал от 0,28 до 0,66 — целиком выше нуля

БАЗА

74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта

из 5 126 просмотренных работ

Четыре разбора дали четыре разных исхода: падение · оба знака сразу · нуль · выигрыш. По отдельному испытанию правило не строится — вот оно, собранное из ста шести: предрегистрированный мета-анализ.

Оговорка, без которой число врёт: общий результат считается против **лучшей** из двух сторон. **Человека одного пара всё-таки обходит** — размер эффекта 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74.

Теперь «помогает ли ИИ» читается как вопрос о том, кто в этой паре сильнее на этой задаче.

Свод замеров: внедрённого процесса за ним нет, исходов пациентов он не касается, опыты в нём разной природы. Правило не привязано к модальности.

Vaccaro M., Almaatouq A., Malone T., When combinations of humans and AI are useful: a systematic review and meta-analysis, Nature Human Behaviour 2024;8:2293–2303, DOI 10.1038/s41562-024-02024-1 · открытый препринт той же версии, arXiv:2405.06087v2

Обещано в прошлый раз: оценка риска перед экстренной операцией

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без места в реанимации и без разговора с семьёй; осложнение считают на тридцатый день

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или не сделают

этой половины в тридцатидневном счёте не видно вовсе: человека не оперировали, и сравнивать не с чем

Три шкалы риска — на одной выборке с моделью

- физического состояния — 0,8743
- экстренной хирургии — 0,8910
- онлайн-калькулятор — 0,8975
- модель там же — 0,9162

Чутьё хирурга — на других 150 случаях

- судят по описанию случая, 15 врачей
- смертность 0,841 — модель точнее
- септический шок 0,820 — точнее хирург

Обещано было дважды: разбор, где добавление человека к машине ухудшило результат — у профессиональных медиков. Это он.

Классический режим — чем задачу решают без обученной модели: шкала, справочник, процедура, второй человек.

c-статистика — насколько уверенно шкала отличает того, с кем беда случится, от того, с кем нет: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха.

Бертсимас и соавт., калькулятор POTTER, Annals of Surgery 2018, PMID 30124479 · модель против чутья хирурга, Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2023, PMID 37314698

Пример 5: хирурги на септическом шоке — 0,712 против 0,816 и 0,820

МОДЕЛЬ ОДНА

0,816

те же 150 случаев

ХИРУРГ ОДИН

0,820

точнее модели

ХИРУРГ С ПОДСКАЗКОЙ

0,712

ниже обеих сторон

ИСХОД СРАВНЕНИЯ

пара хуже обеих сторон

30 хирургов по группам жребием, 30 дней наблюдения

Изделие: POTTER, калькулятор риска перед операцией. **Вход:** 4–11 ответов о больном, **выход:** вероятности пяти исходов за 30 дней. **Обучен** на 382 960 случаях экстренной хирургии. Решающие деревья, не нейросеть.

Контрпример там же: где перевес модели наибольший, пара не прибавила ничего — **0,834 против 0,833**.

Что переехало. Форма восьмая: исполнитель тот же, но стал хуже. Место, объём и рука прежние; изменилось состояние руки. **Ступень — смотрит вторым.**

Команда, измерившая тройку 92 · 74 · 76, на 70 врачах измерила и **порядок предъявления: он стоит 8,9 пункта**.

Риск оценивался по описаниям случаев, не у койки. Повторения замера нет.

Модель против чутья хирурга, Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2023, PMID 37314698 · Эверетт и соавт., порядок предъявления подсказки, npj Digital Medicine 2026;9:409

Ответ собран: четыре замера, один вывод

замер	разряд свидетельства	на ком и на чём
0,712 против 0,816 и 0,820 — пара ниже обеих сторон	рандомизированное испытание **и** проспективное наблюдение	30 хирургов по группам жребием, 150 случаев, тридцать дней
92 · 74 · 76 — врач с моделью не отличим от врача без неё	рандомизированное испытание; ветвь «модель одна» — наблюдательная	50 врачей, составленные описания случаев, исходов нет
−0,54 — где модель сильнее, пара хуже модели	свод с мета-анализом, предрегистрированный	74 работы, 106 опытов; медицинских среди них часть
71 → 39 — тот же читатель при ложной подсказке	опыт с перекрёстной подачей: читатель против себя	10 читателей национальной программы, 60 случаев

Один вывод на четыре замера: пара человека и модели не наследует силу сильнейшей стороны. Человека одного она обычно обходит — размер эффекта 0,64. Сильнейшую сторону — нет.

Исход пациента не измерен ни в одном из четырёх. Выше своего разряда ни одно из этих чисел не утверждает ничего.

Хирурги: Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2023, PMID 37314698 · тройка: Го и соавт., JAMA Network Open 2024 · свод: Ваккаро и соавт., Nature Human Behaviour 2024 · взгляд: Тайб и соавт., Radiology 2026

Постановка диагноза: один инструмент уронил результат и поднял его — разошлось устройство процедуры

Что получается. Второй взгляд на поток, который человеку не прочесть целиком. Напоминание о редком диагнозе, которого в списке не появилось бы. В одном устройстве процедуры пара сильнее обеих сторон: 80,5 против 73,8 из ста.

Что не получается. Независимость: подсказка видна до собственного вывода. Избирательность: не поверить именно там, где модель ошиблась, не смог никто. Удержать собственное преимущество: там, где человек был точнее машины, подсказка увела его **ниже его же уровня** — 0,712 против 0,820. Объяснимость: упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет выбор препарата с **35,7 до 26,2 из ста** — ниже работы вообще без модели.

Что стало с работой. Нагрузка на том же месте упала — знак этой формы задаёт правота подсказки. **Сместилась цена ошибки** — пропуск модели стал пропуском читателя, подписанным человеком. **Сменился исполнитель** — вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал следом. **Исполнитель тот же, но стал хуже** — у хирурга при той же работе просело собственное преимущество.

Что это держит. Порядок предъявления подсказки: параметр с измеренной ценой. Арбитраж третьим читателем — только там, где человек и модель разошлись. **Прочерк: ступень участия человека нигде не записана, и неназначенная сползает к подписи не глядя**.

Один и тот же инструмент уронил результат в одном разборе и поднял в контрольной линии: разошлось устройство процедуры.

4. Динамическое наблюдение и клинические тревоги

Кто заметит ухудшение. Решение принято, лечение назначено. Дальше состояние меняется — иногда за несколько часов, и кто-то должен заметить перемену раньше, чем она станет очевидной.

Разбор раздела один — **Пример 1: модель раннего предупреждения**.

• считает балл риска непрерывно, по тем же показателям, что снимает дежурная смена

• прерывает работу тревогой, когда балл переходит порог

До него — подача стадии и классический режим, который модель застала на этом месте.



Динамическое наблюдение: данные, способы и решение стадии

Данные стадии — дорожка повторных измерений: дыхание · пульс · давление · температура · уровень сознания · насыщение крови кислородом.

Вопрос на них один: меняется ли состояние и надо ли вмешиваться сейчас. Одна величина сама по себе говорит мало — читается направление дорожки.

Как эти данные получают: обход с измерением у постели · мониторный контроль · лист наблюдения, бумажный бланк в ногах кровати или экранная форма в карте · измерения, которые пациент снимает сам.

Решение стадии — эскалация: передача случая на уровень выше. Звать дежурного врача сейчас или на следующем обходе, переводить ли в реанимацию.

Почему стадия стоит после диагноза: до принятого решения вопроса «что стало дальше» не существует. Диагноз ставят однажды и подписывают — состояние переоценивают каждые несколько часов, и каждая переоценка отдельная возможность пройти мимо.

Что делают участники на стадии динамического наблюдения — до всякой модели

Обход по расписанию

измерение величин → сравнение с нормой → запись в лист наблюдения

Как собирается запись между обходами

Половина третьего ночи, отделение на тридцать коек: две сестры и дежурный врач на несколько отделений.

Сестра идёт по палатам с тележкой: дыхание, пульс, давление, температура — пара минут у постели.

Числа ложатся в бумажный бланк в ногах кровати; обход повторяется через несколько часов.

К утру дорожка измерений готова — и читает её тот, кто пациента ночью не видел.

Шесть действий стадии. 1. Снять величины по расписанию · 2. Записать измерение в лист · 3. Перевести отклонения в баллы · 4. Сравнить сумму с порогом · 5. Выполнить назначенное действие · 6. Передать дорожку смене.

Без обученной модели каждое из шести делает человек по таблице, веса в которой назначила комиссия и напечатала на карте.

С обученной моделью — три действия из шести: счёт балла (3) · сравнение с порогом (4) · назначенное действие (5). Измерение, запись и передача дорожки остались людям.

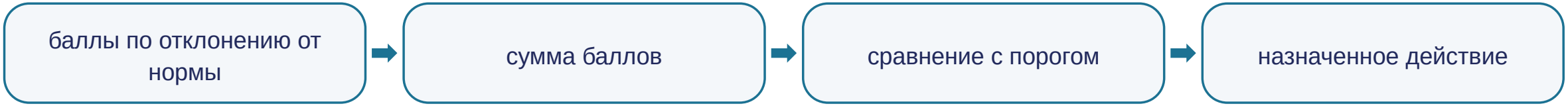
Новый шаг — разобрать тревогу и отклонить её.

Та же дорожка числами: 78 → 92 → 104 при падающем давлении говорит больше каждого числа отдельно.

Решает тот, кто видит только запись: дежурный врач за несколько отделений читает лист и слышит голос сестры по телефону.

Женщины с письмом в этой палате нет: после письма «норма» за ней не наблюдает никто.

Без модели, классический режим: шкала, веса которой назначили люди



Устройство шкалы — без обученной модели

Что шкала даёт

• веса назначила согласительная комиссия и напечатала на карте
• видно, почему при частоте дыхания 25 выходит ровно три балла
• ошибку правят как ошибку документа: комиссия, новая редакция, адресат возражения

Чего не даёт — в это модель и целилась

• медленна: баллы растут, когда показатели уже отклонились, а человеку с сепсисом к этой минуте плохо несколько часов
• груба: один порог на восьмидесятилетнего после операции на брюшной полости и на тридцатилетнего с переломом
• знает шесть величин, снятых сейчас: ни диагноза, ни анализов, ни прошлых госпитализаций

Шкала — классический режим этой стадии: дальше модель сравнивается именно с ней. *Выходные данные действующей редакции карты не названы — ни года, ни публикации профессионального общества.*

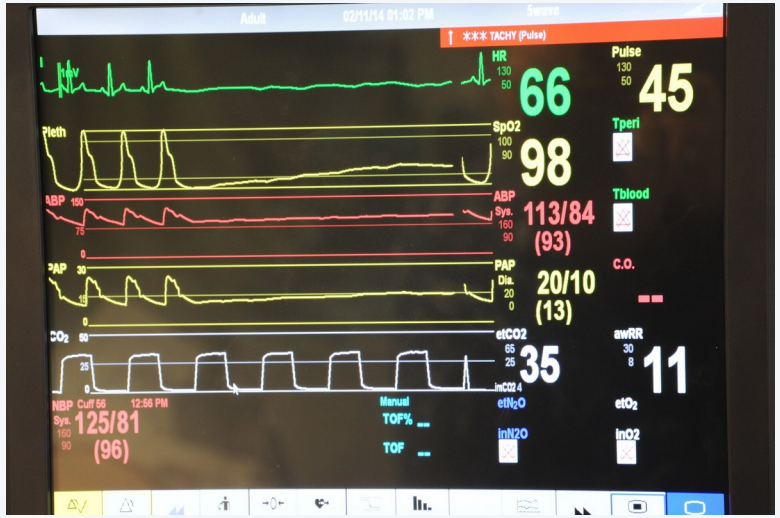
Цена двух ошибок дежурной смены

Пропустить ухудшение

• часы задержки лечения: от капельницы с антибиотиком до реанимации
• нераспознанное ухудшение — одна из ведущих причин внутрибольничной смерти
• считается не в деньгах; точное место в ряду причин здесь не названо

Поднять ложную тревогу

• анализы, назначенные «чтобы исключить»
• антибиотик «на всякий случай» — и вклад в устойчивость возбудителя
• время сестры и врача, снятое с другого пациента той же смены
• через сотню повторений — привычка закрывать оповещение не читая



Обе ошибки платит одна и та же дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Прикроватный монитор: активная тревога по пульсу в шапке экрана (съёмка на учебном манекене)

Какую долю входящих оповещений вы закрываете, не читая?

Оба классических режима, посчитанные в одной единице — до всякой модели

ШКАЛА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

8 тревог из ста

45 776 пациентов, сепсис у 3,3 из ста; чувствительность 0,758

ДВЕ ДРУГИЕ ШКАЛЫ ТОГО ЖЕ РАЗБОРА

12 и 18 тревог из ста

та же выборка, то же население

ТРЕВОГИ ПРИКРОВАТНОГО ПРИБОРА — ЛОЖНЫЕ

88,8 из ста

12 671 размеченная тревога; обученной модели в приборе нет

Ни один классический режим не был бесплатным.

У шкалы раннего предупреждения подтверждаются 8 тревог из ста. Остальные 92 сделаны впустую — до всякого машинного обучения.

Две другие шкалы того же разбора, на той же выборке: 12 и 18 из ста.

Прибор у постели решает другую задачу: порог там выставлен рукой, обученной модели нет вовсе. Доли прибора и шкалы не складываются.

Сравнивать модель надо с этими числами. Нуля в этом сравнении нет.

Сравнение балльных шкал на поиске сепсиса в общем отделении, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600 · *Drew B. J. и соавт., PLoS One 2014;9(10):e110274, DOI 10.1371/journal.pone.0110274, PMID 25338067*

Пример 1: модель раннего предупреждения

ЗАЯВЛЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ

0,76–0,83 · 0,83–0,86

две версии, два заявления; полосы «0,76–0,86» не существует

ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,63

первая версия; 38 455 госпитализаций 27 697 пациентов одной университетской системы, сепсис у 6,6 из ста

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

33 из ста

не выявлено 1 709 из 2 552; из пропущенных клиницистом — 7 из ста

Изделие — модель сепсиса Epic, встроенная в медицинскую информационную систему. Вход — показатели и записи карты, читаемые непрерывно; выход — балл риска и тревога с готовым набором назначений в один щелчок.

Разница между 0,76 и 0,63 — это разница в пригодности.

На 0,76 можно опереться при настройке порога; при 0,63 неприемлем либо поток тревог, либо чувствительность.

Класс модели — штрафованная логистическая регрессия: обученная статистика, глубокой сети здесь нет. **Обучена на данных пациентов — так пишет разработчик; объёма выборки он не подтверждает.** *Прогноз на структурированных данных.*

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626 · заявления разработчика: качество по первой версии, сообщённое самим разработчиком и воспроизведённое в независимых проверках, и заявление по второй версии, напечатанное внутри рецензируемой работы 2026 года

Пример 1, арифметика: сто госпитализаций, восемнадцать тревог, два подтверждённых случая

ТРЕВОГА ПРИХОДИТ НА

18 из ста госпитализаций

6 971 тревога на 38 455 госпитализаций; пересказ «каждая шестая» занижает измеренное

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ

12 из ста

знаменатель другой — сами тревоги, а не госпитализации

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ СЕПСИСА, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой того же журнала; пресса печатает отозванное до сих пор

Поток тревоги

1 000 госпитализаций → около 181 тревоги → 22 подтверждённых случая

Путь одной тревоги

Знаменатели разные, и путать их нельзя: 18 — доля **госпитализаций**, 12 — доля **поднятых тревог**.

Шкала, которую модель заменяла, подтверждалась 8 тревогами из ста; другая шкала того же разбора — 18. Модель из этой полосы не вышла.

Населения разные, и событие в них случается с разной частотой: сравнивается порядок величины. Превосходства это сравнение не устанавливает.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600

Пример 1, вторая проверка: другие авторы, другие больницы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

14,7 из ста

специфичность 95,3; окно шесть часов

СРАБАТЫВАНИЕ — ДОЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

4,9 из ста обращений

7 183 на 145 885 обращений

ОПЕРЕЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

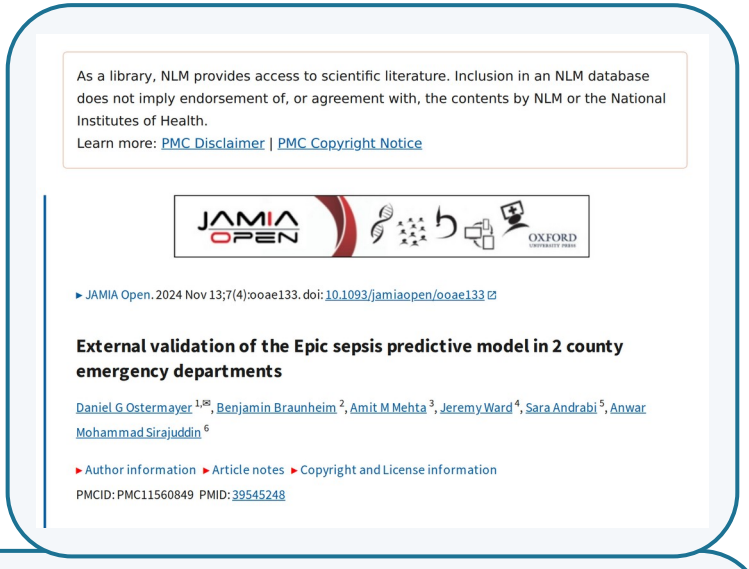
ноль минут

медианное

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ — РАЗЛИЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

от 0,82 до 0,92 · от 0,13 до 0,26

227 091 госпитализация; 4–8 тревог на подтверждение



As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.
Learn more: PMC Disclaimer | PMC Copyright Notice

JAMIA OPEN

▸ JAMIA Open. 2024 Nov 13;7(4):ooae133. doi: 10.1093/jamiaopen/ooae133

External validation of the Epic sepsis predictive model in 2 county emergency departments

Daniel G Ostermayer [1,✉], Benjamin Braunheim [2], Amit M Mehta [3], Jeremy Ward [4], Sara Andrabi [5], Anwar Mohammad Sirajuddin [6]

▸ Author information ▸ Article notes ▸ Copyright and License information

PMCID: PMC11560849 PMID: 39545248

145 885 обращений двух приёмных отделений, данные 2023 года, окно предсказания шесть часов.

Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Действующую версию проверили проспективно, в четырёх системах: различение выросло, доля подтверждения осталась низкой.

Ostermayer D. G., Braunheim B., Mehta A. M., Ward J., Andrabi S., Sirajuddin A. M., JAMIA Open 2024;7(4):ooae133, DOI 10.1093/jamiaopen/ooae133, PMID 39545248 · *проспективная многоцентровая проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026, DOI 10.1001/jamanetworkopen.2026.0181*

Пример 1, цена: внимание расходуется там же, только больше

ДАЛО

раннее оповещение работает без участия человека

ПОТРЕБОВАЛО

разбор и отклонение тревоги — отдельная статья рабочего времени, со штатом

В СУММЕ

внимание расходуется там же, где раньше, только больше

До	обход по расписанию	балл по таблице	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно	**тревога модели**	разбор и отклонение

Оповещение появилось без человека; разбор и отклонение тревоги стал новым шагом той же смены

Форма «нагрузка выросла на том же месте» — та же смена у той же постели; форма «шаг появился» — разбор потока тревог как статья рабочего времени.

Та же постановка перенесена на детей; чисел из того разбора не приводим — полный текст закрыт.

- поток тревог в 24 больницах за вирусную эпидемию: **953 → 1 363 в сутки**
- загрузка за тот же период: **10 159 → 6 634 пациента**, доля с тревогой **9 → 21 из ста**

Распределение входов сдвинулось, порог остался на месте.

Wong A., Cao J., Lyons P. G. и соавт., JAMA Network Open 2021;4(11), DOI 10.1001/jamanetworkopen.2021.35286, PMID 34797372 · разбор той же постановки на детской популяции, публикация октября 2026 года, выходные данные не установлены

Динамическое наблюдение: тревога без названной базы не предупреждает

Что получается. Считать балл непрерывно и по всей больнице сразу — по данным, которые уже лежат в карте. Догнать полосу подтверждения заменённой шкалы: 12 из ста против 8 и 18 у двух других. Различение действующей версии выросло до полосы от 0,82 до 0,92 по четырём системам.

Что не получается. Назначить себе порог: его назначает организация под своё население. Опередить врача там, где данные попадают в карту после его решения: медианное опережение ноль минут. Замолчать при сдвинувшейся картине населения: поток вырос с 953 до 1 363 в сутки при упавшей загрузке.

Что стало с работой. Нагрузка выросла на том же месте — та же смена у той же постели, вырос объём чтения и отклонения. **Появился шаг** — разбор и отклонение тревоги; в отдельных больницах у него штат. **Прочерк: что стало с самой сменой, не измерено — качество её работы до внедрения и после никто не снимал**.

Что это держит. Проверка доли подтверждения на своём потоке до включения. Назначенный разбор потока, посчитанный как рабочее время. Правила тишины и порог, пересчитанный под местную распространённость.

Типом задачи это прогноз на структурированных данных: на входе показатели и записи из карты, на выходе балл риска и прерывающая тревога. В этом разряде сортировка внимания работает — решение «вмешиваться сейчас» остаётся за человеком и машине не передаётся.

Тревога без названной базы не предупреждает: она сообщает о срабатывании порога и молчит о том, что произошло с пациентом.

5. Ведение медицинской документации

Кто прочтёт запись потом. Приём и госпитализация заканчиваются документом. Решение по нему принимает тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

Разборы по порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Ведение медицинской документации: данные, способы, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок 460 авторов, одна карта, 2016 год

СКОПИРОВАНО ИЗ ПРЕЖНИХ ЗАПИСЕЙ

46 %

та же выборка; у ординаторов 51,4 %

ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ ИЗ ПОЛЕЙ КАРТЫ

36 %

список препаратов, анализы, мониторинг

Данные стадии — всё названное выше, положенное в текст. Жалобы, анамнез, осмотр, числа исследований, диагноз, назначение, дорожка наблюдения. Своих измерений стадия не делает.

Вопрос на них один: что должен узнать следующий читатель, которого при приёме не было.

Как получают запись — пять способов, и в одной карте они работают вместе: набор руками во время приёма · набор после приёма, та самая домашняя работа с картой · диктовка · автоподстановка из полей карты · копирование предыдущей записи.

Формы документа: запись приёма · дневниковая запись в стационаре · выписной эпикриз, итоговый документ о госпитализации · направление к специалисту.

Кто её читает и действует по ней: участковый врач через месяц · следующий стационар при повторной госпитализации · другой специалист того же учреждения · экспертная комиссия при разборе случая · сам пациент, имеющий право на копию.

Решение стадии: что попадёт в документ, по которому примут решение потом. Документ запускает действия — назначают, отменяют, направляют, оценивают соответствие порядку.

Почему стадия стоит после наблюдения: запись читают после того, как её сделали, и читает её другой человек со своим вопросом.

Wang M. D., Khanna R., Najafi N., JAMA Internal Medicine 2017;177(8):1212–1213

Без модели: три классических режима письма, посчитанные по-разному

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — ПОСЧИТАН В МИНУТАХ НА ЗАМЕТКУ

около 4 минут

контрольная группа испытания; собственный дрейф 18 секунд за период наблюдения

КОПИРОВАНИЕ ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ — ПОСЧИТАНО В ДОЛЕ ТЕКСТА

50,1 % слов карты

104 млн заметок о 1,96 млн пациентов за шесть лет; с 33,0 % в 2015 году до 54,2 % в 2020-м

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — НАЗВАН, СВОЕГО ЧИСЛА НЕ ИМЕЕТ

плечом испытания он не был

Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше. Это доля **текста**, а не доля заметок: не «половина записей скопирована», а «половина написанного уже было написано».

Цена ошибки переноса измерена отдельно: из 190 диагностических ошибок, найденных за год на 212 165 приёмов в двух городских центрах, вклад ошибок копирования — 2,6 процента всех найденных.

Три величины — три разные единицы, и в одну бухгалтерию они не складываются. По времени модель дальше сравнивается с первым режимом. Со вторым она сходится по другому вопросу: что делается с достоверностью записи.

Пробел третьего режима принадлежит замеру, а не задаче: рынок, цена приёма и литература у живого писца есть — плеча в испытании не было.

Steinkamp J., Kantrowitz J. J., Airan-Javia S., JAMA Network Open 2022;5(9):e2233348 · Tsou A. Y. и соавт., Applied Clinical Informatics 2017;8(1):12–34 · мрёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Что делают участники на стадии ведения медицинской документации

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — ДРЕЙФ САМОГО РЕЖИМА

4 минуты 22 секунды → 4 минуты 04 секунды

контрольная группа испытания, без всякого инструмента

Приём на двенадцать минут. Врач спрашивает, смотрит, назначает — и параллельно держит в голове структуру будущей записи. Что не успели, остаётся домашней работой с картой.

Шесть действий стадии. 1. Держать структуру в голове · 2. Набрать запись · 3. Вычитать и подписать · 4. Собрать выписной документ · 5. Передать его читателю · 6. Предъявить при разборе случая.

Без обученной модели каждое из шести делает человек — тремя классическими режимами, и разобраны они следующим кадром.

С обученной моделью — два действия из шести: набор записи (2) · сборка выписного документа (4). Шаг у человека убрали: структуру во время разговора держит инструмент — за лекцию это единственное такое место. Взамен дали новый: вычитать чужой текст и найти то, чего не было.

Цена обеих ошибок, до всякой точности.

- **записать меньше, чем было** — читатель назначит заново уже проверенное
- **записать то, чего не было** — назначит по ложному основанию

Запись о женщине с письмом — заключение по снимку и строка исхода: читает их другой человек со своим вопросом.

Восемнадцать секунд улучшения без инструмента: всякое «стало быстрее» считают против этой величины.

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890 · Steinkamp J., Kantrowitz J. J., Airan-Javia S., JAMA Network Open 2022;5(9):e2233348

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО — БЕЗ РАСКРЫТОЙ МЕТОДИКИ СЧЁТА

15 791 час на 63 000 приёмов

за десять недель — около четверти часа на приём

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 процента

относительно контрольной группы

ИЗМЕРЕНО — ИНСТРУМЕНТ 2

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Инструмент слушает приём и отдаёт черновик заметки; врач вычитывает и подписывает.

Устроено. Вход — звук приёма, выход — черновик под вычитку. **На чём обучены оба инструмента, препринт не раскрывает, и имён их не печатает тоже:** в испытании они «первый» и «второй». Режим занимают Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Heidi. *Генерация на тексте.*

Классический режим. Врач пишет сам — посчитан контрольной группой. Живой писец — назван и не посчитан.

Заявление и замер считают разные величины: время в карте вообще против времени в заметке. Четверть часа экономии не укладывается в четыре минуты работы над заметкой. **Число без названной методики счёта утверждением о мире не является.**

Два продукта одного режима, один дизайн, одно население врачей — и один результат значимый, другой нулевой. Измеренный эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента.

Кто из вас прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать?

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890 · многоцентровое наблюдение сети приёмных отделений, выходные данные не установлены

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше

усталость от работы ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу контроля со штатом

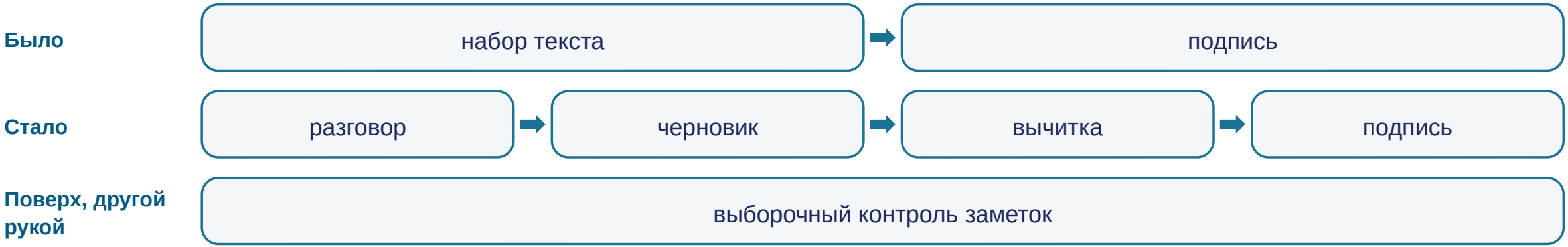
ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, вычитка появилась, правка та же



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Пятую операцию делает не врач: выборочный контроль заметок — работа появившейся службы со своим штатом.

Усталость ниже, а активное время правки то же. Сняли другое: необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала; общее качество сопоставимо, 3,67 против 3,77

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,82 → 2,91

сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,34 → 1,35

шкала от нуля до семи; обе оценки низкие и не различаются

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. Шаги и исполнители те же, а по эпикризу назначают в другом месте. **Вход — история болезни и дневниковые записи госпитализации, выход — черновик повествовательной части; ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.** *Генерация на тексте.*

Оба классических режима, и посчитан из них один. Врач пишет эпикриз сам — посчитан, и это база всех сравнений. Черновик ординатора под подпись лечащего — назван и не посчитан.

Как измерено. Сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней. 22 врача-рецензента. Каждый документ смотрели двое, и ни один не знал, где машинный текст.

- **общее качество сопоставимо** — 3,67 у врачей против 3,77 у модели
- **документ модели короче и связнее** — и при этом менее полон
- **ошибок больше, каждая не страшнее** — потенциал вреда одной 1,34 против 1,35

Сместилась цена ошибки: пишет тот же человек, а стоит пропущенная строка другого.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 — слепая дублированная оценка 22 лечащих врачей-рецензентов

Пример 2, цена: вычитка другого рода — и тройка, которой нет в первоисточниках

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРАЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

57 из ста; система выдала 1 274 сводки

НА СОТНЕ СВОДОК ПРОСПЕКТИВНОГО ПИЛОТА

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

определения здесь другие, чем в слепом сравнении

ИЗ СТА НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда · 1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ИЗ ПЕРЕСКАЗОВ

не найдена ни в одной из трёх работ

ни одна не считает в тех определениях

Вычитка не исчезла — она сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку, на то, что оставляет уставший человек. Искать теперь надо связное и уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. Этому чтению никто не учит.

А теперь то, что по этому случаю чаще всего пересказывают. В обзорах ходит тройка аккуратных чисел со ссылкой на «исследование ста эпикризов». Построчное чтение трёх первоисточников её не даёт.

Ссылку проверяют по одному вопросу: считает ли работа ровно эту величину в ровно этих определениях.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · одноцентровое сравнение «до и после» в реабилитационном отделении, Cureus 2026, журнал с авторским взносом и минимальным рецензированием

9,5 %

Ведение документации: столько времени в заметке сняли — и это вся измеренная экономия стадии

Девять с половиной процентов — это у одного инструмента из двух. У второго, того же режима и того же дизайна испытания, экономии нет вовсе: измеренный эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента.

Активное время правки не сдвинулось ни у одного из двух. Заметка готова к концу приёма, а не к концу дня, и структуру документа больше не надо держать в голове при живом человеке — **нагрузка переехала с набора текста на вычитку чужого**, и **появился шаг**: выборочный контроль заметок со своим штатом.

Заявленную экономию подтвердить нельзя: 15 791 час на 63 000 приёмов — без раскрытой методики счёта.

Полнее человека документ не пишет: полнота 3,72 против 4,13, ошибок 2,91 против 1,82. **Сместилась цена ошибки** — опечатка видна, правдоподобная подробность не видна никак.

Держат это вычитка и подпись врача. Прочерк: вычитке другого рода никто не учит.

Типом задачи это генерация на тексте: на входе речь приёма и поля карты, на выходе черновик записи. В этом разряде работает черновик под вычитку — и те самые 18 процентов знаков, которые врач набирает руками. Решение, что попадёт в документ, и проверка, что попавшее там было, машине не передаются.

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись.

6. Допуск, надзор и ответственность

Подпись, процедура, норматив — чем удерживают цену ошибки.

Прошлый раздел кончился документом под подписью. Этот — про саму подпись: что она значит и кто проверяет, что подписавший способен возразить машине.

2 разбора · 1 обзор надзора после допуска · 1 определение подходящего человека

Разборы по порядку: **Пример 1: склонность доверять автомату** · **Пример 2, с конца: норма есть, а проверки нет**

Семь человек за столом комиссии решают один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённому порядку. Пользовался ли он моделью — вопроса такого в списке нет.

Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14 · *систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338*

Допуск, надзор и ответственность: данные, способы, решение

Данные стадии — не измерения человека, а документы: заключение с подписью · информированное согласие · материалы разбора случая · документация, по которой изделие допускали к применению.

Вопрос на них один: кто отвечает за принятое — и выдержит ли порядок работы проверку исходом.

Как эти сведения получают: стадия ничего не измеряет, а извлекает из уже имеющихся документов — карты со всеми заключениями и подписями · протоколов исследований · журнала системы, где видно, что показала модель и в какой момент · утверждённого порядка и клинических рекомендаций · документации, поданной регулятору при допуске изделия.

Решение стадии двойное: кто отвечает за принятое — и что меняется в порядке работы, когда разбор нашёл расхождение.

Почему стадия не стоит в ряду: она идёт поперёк всех стадий сразу. Подпись ставят на каждой, согласие берут до вмешательства, разбор приходит после исхода, допуск изделия лежит над всем циклом.

Что делают участники на стадии допуска, надзора и ответственности

За столом	Заместитель главного врача — председатель	Заведующий отделением	Двое врачей той же специальности из другого отделения	Эксперт по качеству помощи · секретарь
На столе	Карта со всеми заключениями и подписями	Протоколы исследований	Распечатка вывода модели и момент её показа	Утверждённый порядок и клинические рекомендации

Кто сидит за столом и что на нём лежит

Четверг, кабинет заместителя главного врача. Комиссия разбирает один случай: пациентку выписали через четыре дня, и через сутки она вернулась с осложнением. Двое из сидящих за столом с лечащим врачом вместе не работают. Под каждым заключением в карте стоит фамилия.

Семь действий стадии. 1. Подписать заключение · 2. Взять согласие · 3. Прочесть вторым независимо · 4. Разрешить расхождение арбитражем · 5. Собрать комиссию · 6. Сверить с порядком · 7. Поправить порядок.

Каждое из семи записано: порядок помощи, регламент отделения, нормативный акт.

С обученной моделью — ни одного действия из семи. Подписать ей нечем, а оценить её порядок не умеет, пока его не перепишут. Норма добавила восьмое требование, и адресовано оно человеку: мочь возразить и остановить.

Один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам, стандартам и рекомендациям.

Пример 1: склонность доверять автомату

ТОЧНОСТЬ БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

87,2 → 96,4 из ста

40 клиницистов, восемь тысяч прочтений; девять пунктов — против ОДНОГО читателя

ОСТАТОЧНЫЕ ОШИБКИ ОТ СКЛОННОСТИ ДОВЕРЯТЬ АВТОМАТУ

45,5 из ста ошибок

от ошибок раунда с подсказкой, на всех уровнях квалификации

ВТОРОЕ МНЕНИЕ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА

в опыте названо и не посчитано

второго читателя в этом опыте не было

Процедура

Разбор случая после исхода ➡ Изменение порядка по итогам разбора

Процедура из двух шагов, которой медицина держит цену ошибки

Склонность доверять автомату. С моделью точность выше на девять пунктов — и почти половина оставшихся ошибок связана именно с ней. Наблюдалась на всех уровнях квалификации: стаж не защищает.

Выигрыш и вред идут из одного места: человек соглашается там, где без подсказки решил бы иначе и правильнее.

Доля считается от остаточных ошибок, а не от всех прочтений.

Как это устроено. Вход — серия магнитно-резонансных снимков коленного сустава, выход — заключение о разрыве передней крестообразной связки. **Ассистент лабораторный: ни имени, ни обучающего набора работа не печатает.** *Классификация на изображении.*

Независимое второе мнение и арбитраж — действия той же стадии: независимость теряется, когда оба читателя видят одну подсказку.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118

Пример 1, цена: лекарство посчитано, но не измерено

РАСЧЁТНОЕ СНИЖЕНИЕ — ОЦЕНЕНО РАСЧЁТОМ, НЕ ИЗМЕРЕНО

41,7 процента

ретроспективный расчёт по двум уже собранным раундам

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕН — ВРЕМЯ НА ГРАФИК

32,0 → 6,0 часа в месяц

минус 81,2 процента; обученной модели внутри нет

Очевидное лекарство — скрывать подсказку там, где она чаще ошибается. Снижение на 41,7 процента получено расчётом по двум уже собранным раундам. Третьего раунда с живыми врачами не было.

В скрываемой зоне остаются и случаи, где модель права, — поэтому знак итогового эффекта неизвестен.

Формы словаря у приёма нет и назвать её нечем: к живой работе его не прикладывали. Форму присваивают измерению, расчёту её не присваивают.

Раскрытый конфликт интересов: часть авторов работает в компании-производителе модели или имеет на неё патент.

Упоминание рядом, для контраста. Алгоритмическое планирование смен медсестёр: обученной модели внутри нет — нормы отдыха, квалификации и минимальный состав дежурства задают систему условий, которую решает оптимизатор.

Ошибка в графике исправляется до начала смены и никому не стоит здоровья: там, где цена промаха мала, дорогая процедура не окупается.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118 · разбор алгоритмического планирования смен медсестёр

Пример 2, с конца: норма есть, а проверки нет

ТЕСТИРОВАНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В КОНТУРЕ

56 из 717

8 из ста; срез июнь 2024

ПРОСПЕКТИВНОЕ ИСПЫТАНИЕ

33 из 717

5 из ста

КАКОЕ-ЛИБО КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

208 из 717

29 из ста

ДОПУЩЕНЫ ПО ПОДОБИЮ

924 из 950

97 из ста; свой знаменатель и своя дата среза

Этот разбор идёт с конца: сначала то, чем он кончился, а счёт, из которого это сложилось, — следом.

Регулятор требует, чтобы человек оставался финальным звеном. *Статья 14 (ЕС 2024/1689): понять ограничения, не поддаться доверию к автомату, правильно истолковать вывод, не согласиться, остановить.*

Норма описывает способность вмешаться; присутствия человека при каждом решении она не требует.

Предмет здесь другой: разбирается не изделие, а поданная регуляторам документация. Вход проверки — заявленное назначение и клинические данные изделия, выход — допуск. **Имён свод не печатает ни у одного из 717:** он считает процедуры, а не марки.

Знаменатели держим врозь: 717 — изделия с доступной документацией, 950 — все допущенные; лучевых среди них 723, то есть 76 из ста.

Где в вашем контуре нужна подпись под тем, что решил автомат, — и проверял ли кто-нибудь, что вы успеваете это прочитать?

Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез и юнь 2024 · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Пример 2, как к этому пришли: двойное чтение в минутах труда

ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ → ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

чувствительность; та же программа

ОДНО ЧТЕНИЕ МАММОГРАММЫ

48 секунд

медиана 25 секунд

РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ОДНОГО ЧТЕНИЯ

в 4,6 раза дольше

по медианам; по средним в 2,75

ОБЪЁМ АРБИТРАЖА ПРИ ВДВОЕ МЕНЬШЕМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЙ

+53 процента

от 22 до 142 между двумя центрами

Теперь счёт, из которого эта подпись сложилась.

Цена обеих ошибок у подписи. И пропущенный диагноз, и лишнее вмешательство: подпись человеческая, а платит исходом пациент.

Классических режимов два, и счёт у них разный. Один читатель без арбитража — назван и своего числа не имеет. Двое с арбитражем — посчитаны, и сразу в двух единицах.

Первая единица — чувствительность, доля найденного среди больных. С выявляемостью её путать нельзя: в той же программе это около шести находок на тысячу обследованных.

Вторая единица — минуты труда, и без неё экономия на чтении не считается. База: 441 276 первичных прочтений, то есть около 219 тысяч обследований, каждое читают двое; 16 центров.

Разброс произносится вместе со средним: протоколы арбитража разные, и устройство нового шага само задаёт нагрузку.

Экономия на одном шаге не обязана компенсировать рост другого.

Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x · *Warren L. M. и соавт., Nature Cancer 2026, DOI 10.1038/s43018-026-01128-z*

Четыре участника: контроль у одного, ответственность у другого

Разработчик	Врач	Больница	Регулятор
контролирует данные, устройство и обновления модели · отвечает за соответствие заявленному назначению	контролирует решение по одному человеку · отвечает за это решение целиком	контролирует закупку, обучение и порядок применения · отвечает за организацию работы	контролирует допуск и надзор после допуска · отвечает за рамку

Контроль и ответственность у разных участников, и шов между ними проходит по подписи врача

Четыре участника. Под каждым — что он контролирует и за что отвечает. **Шов между контролем и ответственностью проходит по подписи врача.**

Измерено, во что обходится несогласие. Врача, принявшего подсказку в пользу стандартного лечения, оценивают как более разумного, чем отвергнувшего её. Так оценивают и присяжные, и — отдельной выборкой — **248 немецких врачей**, то есть та сторона, которую порядок и назначает разбирать случай. При нестандартной рекомендации разницы нет.

Отсюда и четвёртая ступень: «подписывает не глядя» — не разгильдяйство, а дешёвый ход в заданном порядке разбора. Не согласиться и ошибиться дороже, чем подписать.

Ответственность по шву передана, а проверка способности её нести — нет: 56 изделий из 717.

Соберут комиссию по случаю женщины с письмом — оценивать будут действия человека: вопроса о модели в списке нет.

Tacconelli и соавторы, How Following Medical AI Advice Can Mitigate Malpractice Liability, Journal of Nuclear Medicine 2026;67(9):1474–1480 — рандомизированное испытание: 248 немецких врачей и взрослые двух стран · предшественник, Tobia и соавторы, там же 2021;62(1):17–21

Кого норматив считает подходящим человеком

ПОДХОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК — ОПРЕДЕЛЕНИЕ

тот, кто сделает это сам, без модели

лицензированный врач с квалификацией и подготовкой, достаточными для той же услуги без помощи модели

ПОРОГ, СРОК И СПОСОБ ПРОВЕРКИ

в документе не названы

ни доли, ни периодичности, ни процедуры подтверждения

Дословно, пункт 1(g): **«A qualified human is defined as a licensed physician with the necessary qualifications and training to independently provide the same medical service without the aid of AI»** — подходящий человек есть лицензированный врач, способный оказать ту же медицинскую услугу самостоятельно, без помощи модели.

Прочтите это рядом с разбором доли обнаружения. Как только врач перестаёт уметь без подсказки, точка человеческого вмешательства перестаёт быть точкой вмешательства — и схема, построенная на подписи, перестаёт выполнять норму.

Износ навыка здесь не оговорка про этику, а условие законности.

И ни одного числа: порог не назван, срок не назван, способ проверить, что врач ещё умеет сам, не назван.

Политика Американской медицинской ассоциации о разработке, развёртывании и применении дополненного интеллекта в медицине, принята Палатой делегатов 12 ноября 2024 года, пункт 1(g)

Модель меняется после допуска: 43,4 процента отзывов — в первый год

ОТЗЫВАЛИСЬ ИЗ ДОПУЩЕННЫХ

60 из 950

срез ноябрь 2024

ОТЗЫВНЫХ СОБЫТИЙ НА ЭТИ 60

182

без заявленной проверки — 3,4 на изделие против 1,9

В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ДОПУСКА

43,4 процента отзывов

79 из 182; 108 остались неразрешёнными

Механизмы

План изменений модели, утверждённый заранее → Передача данных о работе регулятору → Перенесённые сроки: 2 декабря 2027 · 2 августа 2028

Три механизма надзора после допуска

У модели есть свойство, которого нет у скальпеля: она меняется после того, как её допустили.

Сроки разведены по приложениям, а не по признаку «самостоятельное или встроенное»: самостоятельное медицинское программное обеспечение живёт по августу 2028 года.

Измеренное последствие рамки — ранний отзыв: проверка, которая не состоялась до допуска, состоялась после.

Отечественный реестр: 48 в ноябре 2025 → 57 в июне 2026 → 59 в августе 2026. Доля от общего реестра не приводится.

Формы разбора здесь нет: это обзор надзорных механизмов.

Руководство регулятора США по плану предварительно утверждённых изменений модели, декабрь 2024 · приказ Росздравнадзора от 21.07.2025 № 447 2 · Регламент (ЕС) 2024/1689 · Lee B. и соавт., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, срез ноябрь 2024

Допуск и надзор: где за подписью ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал

Что получается

• Поднять долю верных заключений: 87,2 → 96,4 из ста — против одного читателя

• Сократить первичные чтения вдвое: 48 секунд на чтение против 2 минут 12 секунд на арбитраж

• Назвать требование словами: понять ограничения, не согласиться, остановить

Что не получается

• Удержать независимость, когда оба читателя видят одну подсказку

• Избавиться от арбитража: его объём вырос на 53 процента, в двух центрах от 22 до 142

• Проверить, что подписавший способен возразить: 56 изделий из 717

Что стало с работой

• **Сместилась цена ошибки** — подпись человеческая, основание решения пришло извне

• **Нагрузка выросла на том же месте** — арбитраж, и каждый разбор дороже чтения

• 45,5 из ста оставшихся ошибок идут от склонности доверять автомату

Что это держит

• Подпись: юридический акт физического лица, и права подписи у модели нет

• Двойное чтение и арбитраж там, где второго читателя не заменили

• Разбор случая после исхода и правка порядка по его итогам

В прошлой лекции требований к ИИ внутри промышленных изделий не было. Здесь они есть — с документами, сроками и измеримым исполнением.

Клетки сетки у стадии нет: подписывать модели нечем. Мерят здесь, ловит ли процедура, рассчитанная на ошибку человека, ошибку машинную.

Удерживает то, что стоит за подписью. Где за ней ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал.

Обзор поданной регуляторам документации по радиологическим изделиям с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024 · *Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x* · *Wang D. Y. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

7. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

1 разбор · 2 классических режима с числами · 1 плоскость без разбора

Разбор один, и он единственный, снятый на реальной работе:
Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

Рядом — плоскость без собственного разбора: **чего про доверие не измерено** и **единственный чертёж темы — с пустыми осями**



Профессиональная квалификация: что на этой стадии замеряют и чем

Профессиональная квалификация — не шаг работы, а замер по самому человеку: держится ли он в форме. Врачебный навык — расходуемое, и расходуется он молча.

Данные здесь не о пациенте, а об исполнителе: сколько процедур он сделал за год, какая у него доля обнаружения, сколько времени он выводит прибор, что успел доучить. **Вопрос один: в форме ли человек — и допускать ли его дальше.**

Как эти данные получают:

- **счёт процедур за год** — из журнала выполненных; порог назначает профессиональное общество
- **доля обнаружения** — из обычных протоколов, без особого испытания: доля процедур с находкой, и старанием её не получить
- **время выведения прибора** — по таймеру, нижняя граница назначена рекомендациями
- **аккредитационная проверка** — организацией, которая за эту деятельность отвечает
- **экзамен и накопленная учёба** — при повторной сертификации
- **разбор случая** — после исхода

Решение стадии: допускать · сузить допуск · приостановить · не продлить. За ним стоит всё остальное — человек либо продолжает решать на прежних стадиях, либо нет.

Почему стадия идёт поперёк цикла, а не шагом внутри него. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего. Тот, кто подписывает, — единственный, кого не измерил ни один замер вечера, и шаг работы такого замера не показывает вовсе.

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Как форму держат без модели — и куда в осмотре встала модель



Семь действий делает человек; восьмое за него делает профессия

Без модели форму держат три опоры: объём практики · аккредитация · повторная сертификация. **Ни одна не спрашивает самого человека** — профессия считает за него.

Так это выглядит в работе. Врач вернулся после года без процедур. Диплом тот же, сертификат действующий, допуск не отзывали — отзывать его было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол изгиба, складку врач проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, пациент отпущен домой — **и сам он этого не знает.**

С обученной моделью — один шаг из восьми: осмотр при выведении, рамка на участке в реальном времени. **Новый шаг — решить, доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Цена обеих ошибок и оба классических режима — до всякой модели

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

остаётся в человеке до следующего обследования

так и возникает болезнь, найденная между обследованиями

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, гистология, повторный визит

цена ложной тревоги считается в осложнениях и визитах

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА: БЫЛО → СТАЛО

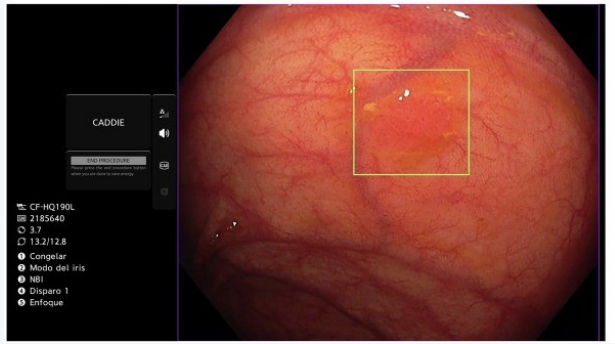
27,1 → 36,6 из ста процедур

рандомизированное испытание, 1 027 пациентов; время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: БЫЛО → СТАЛО

39,3 → 45,7 из ста процедур

сводный разбор трёх рандомизированных испытаний, 1 676 пациентов; авторы называют высокий риск систематической ошибки у всех включённых работ



Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

Оба классических режима посчитаны в доле обнаружения, и оба дают прирост того же порядка, что помощник, или больше. *Базы разные: 27,1 и 39,3 — приросты между собой не сравниваются.*

Иллюстрация: Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, рис. 3, панель b · дисциплина осмотра: Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · второй наблюдатель: Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024

Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЗ ПОМОЩНИКА: ДО ВНЕДРЕНИЯ → ПОСЛЕ

28,4 → 22,4 из ста процедур

226 находок на 795 процедур против 145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

девятнадцать врачей, средний стаж 28 лет

В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени. Затем посмотрели, что стало с процедурами **без** помощника, выполненными теми же врачами.

Как это устроено. Вход — поток кадров во время процедуры, выход — рамка на подозрительном участке в ту же секунду. **Система в работе одна, и имени её публикация не называет**; режим занимают GI Genius (Medtronic), CAD EYE (Fujifilm), ENDO-AID CADe (Olympus), и на чём они обучены, производители не публикуют. *Распознавание на видео, в реальном времени.*

Сила свидетельства названа здесь, на экране: ретроспективное наблюдательное, **не воспроизводилось**, причинности не доказывает.

Состав спора — тоже на экране:

- опубликованное исправление, три письма и ответ авторов
- вторичные исходы **не просели**, время выведения прибора в работе **не измерено вовсе**
- нагрузка на тех же врачей выросла с **795 до 1 382 процедур** за окно
- у числа 795 меняется знаменатель: в раннем окне помощника ещё не было, поэтому 795 значит одновременно «без помощника» и «всего»; в позднем окне это 648 и 1 382

Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · опубликованное исправление 2025;10(11):e12, три письма и ответ авторов 2025;10(12):1060–1062

Пример 1, цена: исполнитель тот же, но стал хуже

РАСХОД ВИДЕН ЗА

три месяца

окно наблюдения после внедрения помощника

ПЕРЕНОС, ДРУГАЯ ОТРАСЛЬ: ПРАКТИКА С МОДЕЛЬЮ

плюс 48 процентов к контролю

школьники на задачах математики; полевое рандомизированное

ТОТ ЖЕ ПЕРЕНОС: ЭКЗАМЕН БЕЗ МОДЕЛИ

на 17 процентов хуже контроля

у группы со свободным доступом; с ограничителями — на уровне контроля

Та же рука

с подсветкой — находят больше

без подсветки — находят меньше, чем до внедрения

Место, объём, порядок шагов и рука прежние — изменилось состояние самой руки

Дало — с помощником находят больше. **Потребовало** — умения искать самому. **В сумме** — помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно.

Исполнитель тот же, но стал хуже.

• тот же знак измерен рандомизированно, но в учёбе — **повторением клинической находки это не является**: другая работа, другие люди, другая задача

• у группы с учительскими ограничителями экзамен примерно на уровне контроля: средство тоже измерено

У кого за последние три месяца был рабочий день без помощника — как он прошёл?

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · *Bastani H., Bastani O., Sungu A. и соавт., PNAS 2025, DOI 10.1073/pnas.2422633122*

Чего про доверие не измерено

ОДНА ОШИБКА ОБРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

не опубликовано как отдельная измеренная величина

ДОВЕРИЕ ЗА МЕСЯЦЫ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ

не измерено ни у кого

ОТКАЗ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОМОЩНИКА

от 30 до 50 из ста опытных разработчиков

величина ОПРОСНАЯ: сказали сами участники, телеметрии нет

От чего человек отказывается — видно. Что он думает о доверии — нет.

• «измерения нет» и «измерено, что эффекта нет» — разные утверждения; здесь первое

• всё, что есть про доверие врача, снято в один сеанс

Единственное управляемое средство: если человеку дают хоть немного поправить прогноз модели, он не бросает её после ошибки.

Того, кто читает снимок женщины с письмом, без помощника не измерял никто: падение доли обнаружения снято на эндоскопии.

Это устройство интерфейса; режим инструмента здесь ни при чём, и найдено оно вне медицины.

METR, обновление замера производительности разработчиков, 24 февраля 2026

Единственный чертёж темы — с пустыми осями

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕРТЁЖ ТЕМЫ ВО ВСЁМ КОРПУСЕ

оси подписаны, поле пустое

уверенность пользователя против уместной уверенности, обе в процентах; точек под осями нет

«ИЗНОС НАВЫКА», «ЯКОРЕНИЕ», «САМОУСПОКОЕНИЕ» В СИЛЛАБУСЕ ЧЕТЫРЁХ ВРАЧЕБНЫХ ОБЩЕСТВ

0 вхождений

сплошной счёт по полному тексту: 6 196 слов

КРУПНЕЙШАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ИИ: МИНУТ НА ЭТУ ТЕМУ

5 из 60 часов

одно видео; 0,15 процента программы

Отчёт государственного органа образования — единственный документ корпуса, доведший тему до чертежа. На графике подписаны обе оси: уверенность пользователя и уместная уверенность. **Поле под осями пустое.**

Это не небрежность, а честность: оси назвать было чем, данные под них — нечем.

Тот же корпус описывает механизм подробно и без величин: резидент недополучает самостоятельных прочтений · деградация умений · самоуспокоение. Ни срока, ни доли, ни замера.

Работ в указателе — больше тысячи; в программы обучения из них не пришло ни одной величины. Разрыв не в знании, а в переносе.

Отсюда и наш собственный порог: взятое наблюдательно и один раз мы называем наблюдательным и однократным — и всё равно ставим на кадр, потому что иначе на этом месте остаются пустые оси.

Health Education England и NHS AI Lab, Understanding healthcare workers' confidence in AI, май 2022, 90 страниц · *AAPM, ACR, RSNA, SIIM, Teaching AI for Radiology Applications, 2025*

Профессиональная квалификация: исполнитель тот же, но стал хуже — 28,4 против 22,4 из ста

Что получается

• с включённым помощником находят больше: прирост измерен и повторён многократно

• считать показатели самого врача: долю обнаружения и время выведения

• снять объём рутинной перепроверки: человеческого чтения ниже на **44,3 процента**

Что не получается

• поддерживать навык: измерено обратное — **28,4 против 22,4 из ста** без помощника

• дать врачу обратную связь о пропуске: внутри процедуры её нет

• измерить доверие за месяцы работы: таких измерений нет ни у кого

Что стало с работой

• **исполнитель тот же, но стал хуже** — место, объём и рука прежние, изменилось состояние руки

• **появился шаг** — посредник, переводящий вывод модели на язык, которому поверит врач

• **и второй шаг** — целевой арбитраж расхождения вместо рутинной перепроверки каждого случая: структура защиты от ошибки сменилась целиком

• доверие выше у тех, кто работает с моделью руками: точечные оценки есть, **значимости нет**

Что это держит

• доля обнаружения по каждому врачу отдельно, из обычной работы

• время выведения прибора с назначенной нижней границей, по таймеру

• **прочерк: врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной юрисдикции**

Повторения на реальной работе нет, и пробел назван числом: 22 отдельные попытки поиска. Продольного измерения для тех, кто учился сразу с помощником, не существует вовсе.

По типам задач: распознавание на видео работает; поддержание формы человека — не задача для модели.

Дальше — смена масштаба: тот же вопрос на разработке лекарства, где решают о веществе и платит не человек.

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5, с опубликованным исправлением и тремя письмами · пробелы раздела — итог целевого поиска: повторения на реальной работе нет, продольного измерения нет вовсе

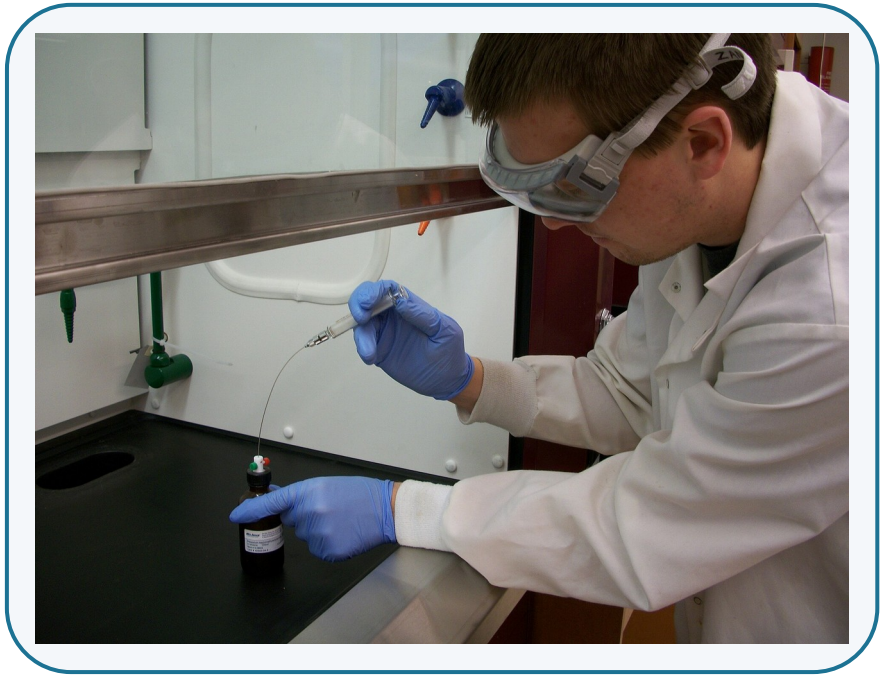
8. Разработка лекарственных средств

Удешевили начало — где узкое место. Прошлый раздел кончился человеком, который стал хуже. Здесь меняется масштаб: ранний шаг разработки подешевел многократно, а шаг, на котором стоит основной объём работы, не подешевел ни на сколько.

1 разбор · 2 упоминания с числом и базой. Разбор один: **Пример 1: компания, отказавшаяся от своего обещания**; упоминания стоят в своде раздела.

Здесь платит не человек: решают о веществе, и узкое место стоит дальше.

Производство лекарственной формы на линии в этот раздел не входит — это отдельная лекция курса.



BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072*

Разработка лекарственных средств: что на этой стадии делают и какая у неё база

ФАЗА I → ФАЗА II

52,0 процента

4 414 переходов внутри отчёта

ФАЗА II → ФАЗА III

28,9 процента

плотнее всего отсев в середине

ОТ ФАЗЫ I ДО ОДОБРЕНИЯ

7,9 процента

из примерно тринадцати программ лекарством становится одна

Разработка лекарственных средств стоит вверх по течению от всего цикла: здесь появляется то, что на стадии назначения назначают.

Данные здесь не о человеке, а о веществе: связи «мишень — болезнь — препарат», строение молекулы, поведение на культурах клеток и животных, затем наблюдения у людей. **Вопрос один: вести это вещество дальше или остановить — и на каком шаге.**

Как эти данные получают: синтез в лаборатории — миллиграммы вещества руками химика · опыт на культурах клеток · опыт на животных в виварии · наблюдение у здоровых добровольцев · наблюдение у пациентов · расчёт на машине, без всякого опыта · литература и суждение совета.

Так это выглядит в работе. Химик ставит реакцию и получает миллиграммы вещества. Через полгода тот же порошок едет в виварий на токсикологию. Ещё через год координатор сидит с одним здоровым добровольцем и часами пишет наблюдения в карту первой фазы. **Три человека, три места, одно вещество — и около двух лет между первым эпизодом и третьим.**

Решение принимают на каждом шаге отдельно: вести дальше или закрыть программу. **Считающий шаг здесь один и он в начале,** у химика и биолога; весь остальной путь делают руками люди, и его длина от вычислений не зависит.

Это и есть база, с которой сравнивают любое улучшение.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020, февраль 2021

Без модели: цена обеих ошибок и классические режимы — где счёт есть и где его нет

ДОВЕСТИ НЕГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ ДО ФАЗЫ I

месяцы работы центра

здоровые добровольцы под дозой; цена измеримая

ОТБРОСИТЬ ГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ

терапии не будет

цена не измеряется вовсе: эксперимента не было

Вести в клинику всё синтезированное

- платит первой фазой за каждую пустышку
- ошибку видно: молекула дошла до людей и отсеялась
- цена считается в месяцах работы центра

Вести только прошедшее экспертный отбор

- платит отброшенными молекулами
- сколько их — не знает никто
- ошибки не увидит никто: эксперимента не было

Счёт у двух режимов один и тот же — 52,0 · 28,9 · 7,9. Различие между ними числом не предъявлено ни одним источником: отчёт считает отрасль целиком.

Экспертный отбор — совет из химиков, биологов и токсикологов: опыт и литература, протоколом решение не описано, повторяемость никто не замерял.

На шаге поиска молекулы у классики числа есть, и они проверяемы: физический перебор библиотеки **1–3 млн соединений**, попадания **1–2 процента** — метод назван, знаменатель назван.

Пока сравнения с этими числами нет, «модель ускорила разработку» говорит только про тот шаг, на котором её применили.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Пример 1: компания, отказавшаяся от своего обещания, и минус 180 рабочих мест

ФАЗА IIA

91 пациент, 28 дней нанесения

рандомизированное, двойное слепое, с плацебо; 18–65 лет

ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ — ТЯЖЕСТЬ ЭКЗЕМЫ И ЗУД

не достигнуты

плацебо не превзойдено; первичная точка — безопасность — достигнута

БАЗА ОТРАСЛИ НА ТОМ ЖЕ ШАГЕ

28,9 процента перехода фазы II

провал здесь — норма воронки, не неудача команды

ЗАПЛАТИЛИ

минус 180 мест, годом позже ещё минус 30 процентов штата

следом офис за рубежом, смена руководителя и сервисная модель

Путь

Обещание доводить препараты самостоятельно ➡ Фаза IIa: эффекта нет ➡ Минус 180 рабочих мест ➡ Отказ от модели бизнеса

Порядок событий, который уже не изменится

Устроено (*прогноз на структурированных данных*): вход — связи «мишень — болезнь — препарат», выход — молекула под мишень. **Ни компании, ни молекулы, ни данных обучения источники не называют.** Испытание прошло по правилам: разница выяснилась **только на людях**.

Переехал порядок работ — на масштабе модели бизнеса. дало программу до второй фазы · **потребовало** успеха там, где отрасль даёт меньше трети · **в сумме** две волны сокращений

Сообщение компании о результатах фазы IIa, апрель 2023; отраслевая журналистика о сокращениях и смене модели бизнеса, 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com · BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Разработка лекарственных средств: ранний шаг подешевел многократно, одобрений — ноль

Что получается

• срезать объём физического перебора: расчёт вместо миллионов опытных итераций

• сжать доклинику: заявлено меньше двенадцати месяцев вместо нескольких лет

• пройти первую фазу чаще базы: **80–90 из ста** против **52,0**

Что не получается

• пройти вторую фазу лучше базы: около **40** против **28,9** — сопоставимо

• получить одобрение: за десять лет категории — **ноль** при 75 и 117 активах

• сократить четыре работы на людях: задачи для модели там нет ни одной

Что стало с работой

• **нагрузка переехала на другой шаг** — и на молекуле, и на отрасли

• **объём на том же месте упал** — тот же шаг, тот же исполнитель, меньше итераций

• **изменился порядок работ** — на масштабе модели бизнеса; препарата это не касается

Что это держит

• доклиника и три фазы на людях: их длину задают физиология и протокол

• воронка переходов **52,0 · 28,9 · 7,9** — база для сравнения

• **прочерк: «шаг исчез» не подтверждается** — депозиты держат плато **9–10 тысяч в год** с 2015 года

Ещё два случая — упоминанием, числом и базой

• **молекула за год:** доклиника меньше **12 месяцев** против **4,5 года**, но оба числа заявила сама компания; снята на первой фазе, база перехода — **52,0 из ста**

• **воронка категории:** переход второй фазы **около 40** против базы **28,9**; одобрений — **0** при 75 и 117 активах в клинике

Ранний шаг подешевел многократно. Одобрений — **0**. Узкое место лежит дальше и не подешевело.

Адрес платежа здесь пуст: платит не человек — решают о веществе. Мерить надо пропускную способность шага, которого вы не трогали.

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020*

9. Сборка

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: чем платили, сколько раз выигрыш приписали не тому, на каком уровне вообще измеряли результат.

Своды по порядку: 1. Девять форм словаря целиком, со счётом под каждой · 2. Сколько раз выигрыш оказался приписан не тому · 3. Клетки узнаваемые, процедуры другие · 4. Чем заплатили и чем каждое держится · 5. Четыре разных ответа на один вопрос

Девять форм целиком: чем лекция называла то, что происходит с работой

	форма	что мерит	счёт за лекцию
1	Нагрузка переехала на другой шаг	место	одобрений регулятора **ноль**
2	Шаг исчез совсем	место	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	место	разбор расхождений **+53 %**
4	Нагрузка выросла на том же месте	объём	тревога часто, подтверждается редко
4а	Нагрузка на том же месте упала	объём	две реализации, знаки противоположные
5	Исполнитель сменился	рука	чтение ниже **на 44,3 %**
6	Изменился порядок работ	порядок	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	цена ошибки	вмешаться способны — проверено у **56 из 717**
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	состояние руки	**28,4 → 22,4** из ста процедур
8а	*Исполнитель тот же, но стал лучше*	*состояние руки*	*измерения нет ни одного*

Семь форм из девяти со счётом; у двух счёта нет, и на их месте прочерк. Десятая строка — пустой номер: обратного случая не измерено. Какая из девяти встречалась у вас на работе?

Выигрыш приписан не тому: восемь раз за лекцию

РАЗОБРАНО НА СВОИХ КАДРАХ

восемь из пятнадцати

строк реестра: свой кадр либо названное число внутри разбора

ОСТАЛОСЬ В ГЛАВЕ И НА СЦЕНУ НЕ ВЫШЛО

семь

четыре потеряли свой кадр при сокращении, три стоят условно — их адрес за другим разделом

Правило счёта: номинация подтверждена, если её разбор был на экране. Из девяти строк ниже свой разбор есть у четырёх.

Копаешь — а там вообще нет модели. Сортировка обращений оказалась деревом «если-то». Прибор, измеряющий насыщение крови кислородом, смещён ещё до модели. Тревога кардиомонитора — порог на приборе. **Убери модель** — механизм продолжит работать.

Копаешь — а выигрыш не там, где показывают. Снижение смертности принадлежит новой роли; качеству прогноза оно не принадлежит. «ИИ изобрёл лекарство» — расчёту физики связывания под известную мишень. «Миллионы обработанных исследований» — объёму: знаменателя нет. **Спроси, от чего посчитан эффект.**

Копаешь — а числа выросли при пересказе. Рецензируемый обзор перепутал шесть первоисточников из семи своих. «Три секунды на описание исследования» оказались временем модели, поданным как время врача. «Экономия двойного чтения» взята из сценария, который авторы сами назвали вымышленным. **Открой первоисточник: выборка, дизайн, журнал.**

Итог карты: четыре занятые клетки, восемь пустых — и ни одной общей процедуры

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	скрининг · диагностика · диагноз	—
распознавание	—	скрининг · диагноз · надзор	—
поиск с генерацией	скрининг · диагноз · документы	—	—
прогноз	—	—	диагностика · наблюдение · лекарство

Занято 4 клетки из 12 показанных — окно курсовой сетки из 42. В восемь клеток за восемь разделов не зашёл никто. Вне окна ещё три места: генерация структуры · распознавание на видео · измерение и сигнал прибора, где обученной модели нет вовсе.

Клетки те же, что в инженерии. Процедуры — разные, и ни одна не совпадает с другой: на изображении держат двойное чтение и арбитраж · на прогнозе — разбор ложных тревог как рабочее время · на тексте — вычитку и подпись · на структуре — фазы испытаний.

Чем позже в процедуре проверка, тем дольше живёт ошибка: изображение — внутри смены, структура — во второй фазе испытаний, через годы.

Пятая строка, которой в сетке нет: результат исполнителя без инструмента не держится ничем — такой процедуры нет ни у кого.

Чем заплатили: внимание, навык, подпись и арбитраж — и чем каждое держится

Четыре адреса платежа из начала возвращаются измерениями: внимание и навык — в поведении, арбитраж — в процессе, подпись — своей строкой.

строка	что измерено	чем измерено
Поведение	поиск сужается при неверной подсказке · решение меняется под влиянием совета · техника падает без помощника · тревоги отклоняют массово	замер взгляда · обзор · наблюдение без повторения · обзор отклонений
Психология	объяснение повышает согласие, качество решения — нет · запись пишется быстрее, вычитка остаётся	полевой опыт · замер рабочего времени
Процесс	роль второго проверяющего переходит от человека к модели	испытание программы скрининга
Подпись	норма требует человека финальным звеном — проверено у **56 из 717** · надзор говорит о способности вмешаться, о подписи не сказано · **несогласие с подсказкой при разборе случая оценивают ниже согласия**	обзор поданной регуляторам документации · нормативный текст · рандомизированное испытание, 248 немецких врачей
Контроль	разная структура ошибок человека и модели даёт выигрыш пары	крупное агрегационное исследование, повторения нет

И то, чего нет ни в одной строке: исхода пациента нет ни у одного разбора ядра. Никто не проверил, что случилось с больным из-за того, что врач стал хуже смотреть.

Четыре разных ответа на один вопрос

РАЗРЯД СВИДЕТЕЛЬСТВА У ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

рандомизированное исследование

программа скрининга, 80 033 женщины

РАЗРЯД СВИДЕТЕЛЬСТВА У ЧЕТВЁРТОЙ, САМОЙ ЧАСТОЙ

счёт секунд — около двух

медиана проверки подсказки; замер вне медицины — программисты с ассистентом кода

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

• **Смотрит первым** — читает сам, модель даёт второе мнение; при расхождении идёт арбитраж. *Рандомизированное исследование программы скрининга.*

• **Смотрит вторым** — читает после модели: внимание сужается, верное решение иногда меняется на неверное. *Чтение с замером взгляда и систематический обзор.*

• **Смотрит только спорное** — разбирает то, что модель отметила; остальное проходит мимо. *Обзор отклонений тревог и модель раннего предупреждения.*

• **Подписывает не глядя** — подпись есть, чтения нет, и **ход этот дешёвый: согласие с подсказкой при разборе случая оценивают выше отказа.** *Счёт секунд в лабораторном опыте, доля изделий с проверенной способностью вмешаться и испытание на 248 немецких врачах.*

«Человек в контуре» — формулировка вопроса. Разряд свидетельства падает по мере того, как участие формальнее: про самую частую ступень известно меньше всего.

Четвёртая ступень — не чья-то вина: она следствие устройства процедуры и переделывается процедурой.

Цена несогласия при разборе случая: Tacconelli и соавторы, Journal of Nuclear Medicine 2026;67(9):1474–1480

10. Закрытие

Обязательство было заявлено в начале. Здесь оно возвращается — заработанным, со счётом по каждой опоре.

По порядку: 1. Что было обещано в начале — и чем лекция это отработала · 2. Изделие отзовут, решения этого года останутся · 3. Три проверки, которые работают в любой отрасли, и вопрос залу

Почему подписывает человек — и чем это подтверждено

ПРАВО ПОДПИСИ ВЫДАНО ЧЕЛОВЕКУ

способность вмешаться проверена у 56 изделий из 717

радиологические изделия, срез июнь 2024 года

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

доли взаимного перекрытия ошибок не измерены

механизм подтверждён, величина — нет

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

проведённую процедуру не переделать

принятые до отзыва решения вместе с изделием не отзываются

Участие человека в медицинском решении обязательно не потому, что человек точнее. Измерено, что часто он не точнее. Обязательно — потому что право подписи выдано ему, ошибается он иначе, чем модель, и отменить принятое решение нельзя.

Право подписи. При разборе случая комиссия оценивает действия человека; вопроса о модели в этой процедуре нет. А способен ли человек этим правом воспользоваться, проверяют редко.

Ошибается иначе. Направление подтверждено: на 106 опытах знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее на задаче. Величины у опоры нет, и сказано это той же строкой, которой лекция требовала базу у чужих чисел.

Отменить нельзя. Операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть; процедуры, проведённые упавшей рукой, уже проведены.

Норма сформулирована как способность вмешаться. Присутствие само по себе её не исполняет, и смотреть каждое решение она не требует.

Lee B., Kramer P., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · *Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Изделие отзовут. Решения этого года останутся.

ДОЛЯ ОТЗЫВОВ В ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

43,4 процента

79 событий из 182 на 60 отозванных изделий из 950; ноябрь 2024

Что отозвать можно

- Изделие
- Партию

Что отменить нельзя

- Решение до отзыва
- Уже проведённую процедуру



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. Отзыв существует и посчитан; решения, принятые по устройству за год его работы, не отзываются вместе с ним.

Чем кончилось для женщины с письмом, не измерил никто. Тот же вопрос к своему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить, и спор там идёт о принадлежности результата. Цена ошибки в нём почти не звучит.

Lee B., Kramer P., Sandri S., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · Снимок страницы: база отзывов медицинских изделий FDA (CDRH), запись Z-2111-2021, съёмка 12 октября 2026 года

Три проверки, которые работают в любой отрасли, — и вопрос

Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли: как часто возражает и как часто правильно. Не измерена ни одна — «человек проверяет» ничем не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма, который надо прочитать. Измеренная медиана проверки подсказки — **около двух секунд**, и принятое без предварительной проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой рабочий контур — какую одну проверку вы бы сделали обязательной до включения?